13/06/2026

Code-P

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, ***Ph.***+91-1244168300

MM : 720 **Project Phoenix for Re-NEET-2026_CST-09P** **Time : 180 Min.**

Topics Covered :

Complete Syllabus of Class XI & XII

Complete Syllabus of Class XI & XII

General Instructions :

Duration of Test is 3 hrs.
The Test consists of 180 questions. The maximum marks are 720.
There are three parts in the question paper consisting of Physics, Chemistry and Biology which have 45 questions each in Physics & Chemistry and 90 questions in Biology.
Each question carries +4 marks. For every wrong response, –1 mark shall be deducted from the total score. Unanswered/unattempted questions will be given no marks.
Use blue/black ballpoint pen only to darken the appropriate circle.
Mark should be dark and completely fill the circle.
Dark only one circle for each entry.
Dark the circle in the space provided only.
Rough work must not be done on the Answer sheet and do not use white fluid or any other rubbing material on the Answer sheet.

परीक्षा की अवधि 3 घंटे है।
प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 720 हैं।
प्रश्न-पत्र में तीन भाग अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान हैं जिसमें भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में से प्रत्येक में समान अंक भार के 45 प्रश्न और जीवविज्ञान में समान अंक भार के 90 प्रश्न हैं ।
प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा। उत्तर न दिए गए/उत्तर देने का प्रयास न किये गये प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाएंगे।
उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।
चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।
प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।
गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।
उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर श्वेत-द्रव या अन्य किसी मिटाने वाले पदार्थ का प्रयोग न करें।

@maturehu Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

1. **Assertion (A):** Two physical quantities having same dimension always have same unit.
Reason (R): A dimensionless quantity is always unitless.
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.
(3) Assertion is true statement but Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false statements.

1. **कथन (A):** समान विमा वाली दो भौतिक राशियों के मात्रक सदैव समान होते हैं।
कारण (R): एक विमाहीन राशि सदैव मात्रकहीन होती है।
(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
(4) कथन और कारण दोनों ही गलत हैं।

2. A particle is moving in a straight line with velocity (v) = (t – 4) m/s. What is the average speed between t = 0 to t = 8 second?

(1) 0 ms^{-1}

(2) 1 ms^{-1}

(3) 2 ms^{-1}

(4) 4 ms^{-1}

3. An object is moving along a straight line with uniform acceleration. At the end of fifth second, its velocity becomes 20 m/s and in fifth second it travels a distance of 10 m. Then the acceleration of the particle will be

(1) 5 m/s^2

(2) 10 m/s^2

(3) 15 m/s^2

(4) 20 m/s^2

4. A particle is moving in a circle of radius 4 m such that its centripetal acceleration is given by $a_c = 4t^2$. Find the angle (in rad) travelled by the particle in the first two seconds.

(1) 4

(2) 3

(3) 2

(4) 1

HCC-197

5. A man crosses a 320 m wide river in shortest time of 40 s. If velocity of water in river is $\frac{3}{4}$ times the velocity of man. Then the total distance travelled by man in crossing the river is

(1) 320 m

(2) 350 m

(3) 400 m

(4) 500 m

6. A ball of mass m falls from a height 64 m on a floor which has co–efficient of restitution $e = \frac{1}{2}$. The distance travelled by the ball till 3rd collision is

(1) 4 m

(2) 104 m

(3) 84 m

(4) 16 m

7. From the state of rest a car accelerates while engine supplied constant power P. The distance covered by car varies with time as

(1) $s \propto t$

(2) $s \propto t^{1/2}$

(3) $s \propto t^2$

(4) $s \propto t^{3/2}$

HCC-197

8. The tension in the string connected between two blocks shown is?



(1) $\frac{50}{7}$ N

(2) $\frac{40}{3}$ N

(3) $\frac{80}{3}$ N

(4) $\frac{40}{7}$ N

2. एक कण वेग (v) = (t – 4) m/s के साथ एक सरल रेखा में गति कर रहा है। t = 0 से t = 8 सेकंड के मध्य औसत चाल क्या है?

(1) 0 ms^{-1}

(2) 1 ms^{-1}

(3) 2 ms^{-1}

(4) 4 ms^{-1}

3. एक वस्तु एकसमान त्वरण से सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। पाँचवें सेकण्ड के अन्त में, इसका वेग 20 m/s हो जाता है तथा पाँचवें सेकण्ड में यह 10 m की दूरी तय करती है। तब कण का त्वरण होगा

(1) 5 m/s^2

(2) 10 m/s^2

(3) 15 m/s^2

(4) 20 m/s^2

4. एक कण 4 m त्रिज्या के एक वृत्त में इस प्रकार गतिशील है कि इसका अभिकेन्द्रिय त्वरण $a_c = 4t^2$ द्वारा दिया जाता है। कण द्वारा पहले दो सेकण्ड में निर्मित कोण (रेडियन में) ज्ञात कीजिए।

(1) 4

(2) 3

(3) 2

(4) 1

HCC-197 HCC-197 HCC-197

5. एक व्यक्ति 40 s के न्यूनतम समय में 320 m चौड़ी नदी को पार करता है। यदि नदी में जल का वेग व्यक्ति के वेग से $\frac{3}{4}$ गुना है। तब नदी को पार करने में व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी है

(1) 320 m

(2) 350 m

(3) 400 m

(4) 500 m

6. द्रव्यमान m की एक गेंद 64 m की ऊँचाई से एक फर्श पर गिरती है जिसका प्रत्यावस्थान गुणांक $e = \frac{1}{2}$ है। तीसरी टक्कर तक गेंद द्वारा तय की गई दूरी है

(1) 4 m

(2) 104 m

(3) 84 m

(4) 16 m

7. विराम अवस्था से एक कार त्वरित होती है जबकि इंजन नियत शक्ति P प्रदान करता है। कार द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है?

(1) $s \propto t$

(2) $s \propto t^{1/2}$

(3) $s \propto t^2$

(4) $s \propto t^{3/2}$

HCC-197 HCC-197 HCC-197

8. दर्शाए गए दो गुटकों के बीच संयोजित डोरी में तनाव है



(1) $\frac{50}{7}$ N

(2) $\frac{40}{3}$ N

(3) $\frac{80}{3}$ N

(4) $\frac{40}{7}$ N

@imatuebi Medical|IIT-JEE|Foundations

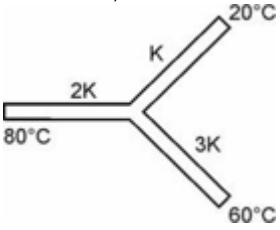
9. Mark the incorrect statements about the friction between two bodies.
(1) Limiting friction is never less than static friction
(2) Limiting friction is greater than the kinetic friction
(3) Static friction is always greater than the kinetic friction
(4) Coefficient of static friction is greater than the coefficient of kinetic friction

10. Three identical masses m each are kept at the corners of an equilateral triangle of side a. The work done by external force to increase the side of the triangle from a to 2a is
(1) $2Gm^2/3\,a$
(2) $-2Gm^2/3\,a$
(3) $-3Gm^2/2\,a$
(4) $3Gm^2/2\,a$

11. Consider the following statements about moment of inertia (MOI):
(A) MOI is the measure of rotational inertia of a body
(B) MOI of a body is independent of axis of rotation
(C) MOI depends on distribution of mass about the axis of rotation.
The correct statement(s) is/are
(1) Only (C)
(2) Only (A) and (B)
(3) Only (A) and (C)
(4) Only (A)

12. Two bodies *A* and *B* initially at rest move towards each other under their mutual force of attraction. At an instant when speed of *A* is v_0 and that of *B* is $2v_0$, the velocity of centre of mass of the system is
(1) v_0
(2) $3v_0$
(3) $2v_0$
(4) Zero

13. Find the temperature of the junction shown in the figure for three rods; identical in dimensions.



(1) 40°C
(2) 60°C
(3) 30°C
(4) 80°C

14. The rate of out flow of liquid through a hole in the wall of liquid tank does not depend on
(1) Radius of hole
(2) Height of liquid column in tank above hole
(3) Acceleration due to gravity
(4) Density of liquid

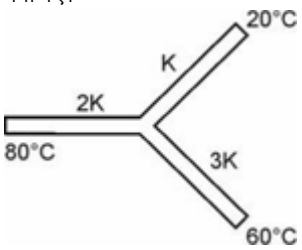
9. दो पिंडों के मध्य घर्षण के बारे में गलत कथनों को चिह्नित करें।
(1) सीमांत घर्षण कभी भी स्थैतिक घर्षण से कम नहीं होता है
(2) सीमांत घर्षण गतिज घर्षण से अधिक होता है
(3) स्थैतिक घर्षण सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है
(4) स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक से अधिक होता है

10. द्रव्यमान m के तीन सर्वसम पिंड भुजा a वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे गए हैं। त्रिभुज की भुजा को a से 2a तक बढ़ाने के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है
(1) $2Gm^2/3\,a$
(2) $-2Gm^2/3\,a$
(3) $-3Gm^2/2\,a$
(4) $3Gm^2/2\,a$

11. जड़त्व आघूर्ण (MOI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(A) जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड के घूर्णी जड़त्व की माप है
(B) किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष पर निर्भर नहीं करता है
(C) जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है।
सही कथन है/हैं
(1) केवल (C)
(2) केवल (A) और (B)
(3) केवल (A) और (C)
(4) केवल (A)

12. प्रारम्भ में विराम में स्थित दो पिण्ड *A* तथा *B* अपने परस्पर आकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गति करते हैं। किसी क्षण पर, जब *A* की चाल v_0 है तथा *B* की चाल $2v_0$ है, तब निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग है
(1) v_0
(2) $3v_0$
(3) $2v_0$
(4) शून्य

13. सर्वसम विमाओं वाली तीन छड़ों के लिए चित्र में दर्शायी संधि का ताप ज्ञात कीजिए।



(1) 40°C
(2) 60°C
(3) 30°C
(4) 80°C

14. द्रव के टैंक की दीवार में एक छिद्र से द्रव के बहिःस्राव की दर निर्भर नहीं करती है
(1) छिद्र की त्रिज्या पर
(2) टैंक में छिद्र के ऊपर द्रव स्तम्भ की ऊँचाई पर
(3) गुरुत्वीय त्वरण पर
(4) द्रव के घनत्व पर

HCC-197 HCC-197 HCC-197
HCC-197 HCC-197 HCC-197
@imatureji AaRaB Medical/IIT-JEE Foundation

15. Match the entries in column I with correct entries in column II

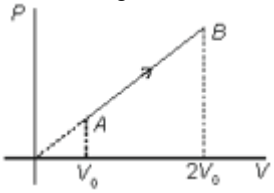
Column I	Column II
A. Young modulus	P. Fluids only
B. Shear modulus	Q. Both solids and fluids
C. Bulk modulus	R. Solids only

(1) A → P, B → Q, C → R
(2) A → R, B → R, C → P
(3) A → R, B → R, C → Q
(4) A → Q, B → Q, C → P

16. A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then
(1) Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done
(2) Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work
(3) Which of the case (whether compression through isothermal or through adiabatic process) requires more work will depend upon the atomicity of the gas
(4) Compressing the gas isothermally will require more work to be done

HCC-197 HCC-197 HCC-197

17. An ideal gas is taken through a thermodynamic process as shown in figure



If temperature at *A* is 27°C then temperature at *B* will be
(1) 75 K
(2) 108°C
(3) 927°C
(4) 327°C

18. The minimum heat energy required to cause complete dissociation of n moles of H_2 gas at constant temperature T is
(1) nRT
(2) 5 nRT
(3) $\frac{6}{2}$ nRT
(4) $\frac{1}{2}$ nRT

19. The quantity that remains unchanged in a transformer is
(1) Voltage
(2) Current
(3) Frequency
(4) All of these

15. कॉलम I में दी गई प्रविष्टियों का मिलान कॉलम II में दी गई सही प्रविष्टियों के साथ कीजिए।

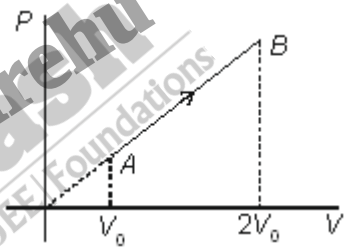
कॉलम I	कॉलम II
A. यंग प्रत्यास्थता गुणांक	P. केवल तरल
B. अपरूपण गुणांक	Q. ठोस तथा तरल दोनों
C. आयतन प्रत्यास्थता गुणांक	R. केवल ठोस

(1) A → P, B → Q, C → R
(2) A → R, B → R, C → P
(3) A → R, B → R, C → Q
(4) A → Q, B → Q, C → P

16. किसी गैस को समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। इसी गैस को पृथक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा इसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है तब:
(1) गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।
(2) गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में समान कार्य करने की आवश्यकता होगी।
(3) चाहे समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करें अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करे, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा।
(4) गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

HCC-197 HCC-197 HCC-197

17. एक आदर्श गैस को एक ऊष्मागतिक प्रक्रम से गुजारा जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।



यदि *A* पर तापमान 27°C है तो *B* पर तापमान कितना होगा?
(1) 75 K
(2) 108°C
(3) 927°C
(4) 327°C

18. नियत तापमान T पर H_2 गैस के n मोल के पूर्ण वियोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊष्मा ऊर्जा है
(1) nRT
(2) 5 nRT
(3) $\frac{6}{2}$nRT
(4) $\frac{1}{2}$nRT

19. एक ट्रांसफॉर्मर में कौनसी राशि अपरिवर्तित रहती है?
(1) वोल्टता
(2) धारा
(3) आवृत्ति
(4) इनमें से सभी

HCC-197 HCC-197 HCC-197

@imaturehu Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

20. If the maximum velocity of a particle in SHM is v_0 then its velocity at half the amplitude from position of rest will be
(1) v_0
(2) $\frac{v_0\sqrt{3}}{2}$
(3) $v_0\sqrt{\frac{3}{2}}$
(4) $\frac{v_0}{2}$

21. A progressive wave of frequency 600 Hz is travelling with a velocity of 300 m/s. Distance between two points of medium having phase difference of 30° will be nearly
(1) 0.021 m
(2) 0.014 m
(3) 0.041 m
(4) 0.053 m

22. The equation of SHM along *x*-axis with amplitude *A* of a particle, starting from mean position *x* = 0 and directed towards negative extreme position is
(1) $x = A\sin\omega t$
(2) $x = A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
(3) $x = A\sin(\omega t + \pi)$
(4) $x = A\cos(\omega t + \pi)$

HCC-197

23. Read the following statements and select the correct option.
Statement I: For displacement antinode in a longitudinal stationary wave in air, there is minimum change in pressure and density.
Statement II: Position of displacement antinode is same as that of pressure node.
(1) Both statement I and statement II are correct
(2) Both statement I and statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

24. A 3 μF capacitor is charged to a potential of 100 V and 2 μF capacitor is charged to 100 V. The capacitors are then connected in parallel with plates of opposite polarities joined together. The amount of charge flown is
(1) 500 μC
(2) 100 μC
(3) 200 μC
(4) 240 μC

25. Momentum of photon is 2×10^{-11} g cm s^{-1}. Its energy is
(1) 0.61×10^{-26} erg
(2) 2×10^{-26} erg
(3) 6×10^{-8} J
(4) 6×10^{-8} erg

HCC-197

26. The magnitude of electric potential on equatorial line due to an electric dipole is E_1 and the magnitude of the electric potential on axial line is E_2. The value of $E_1 + E_2$ is equal to
(1) $2E_2$
(2) E_2
(3) E_1
(4) $2E_1$

20. यदि सरल आवर्त गति (SHM) में किसी कण का अधिकतम वेग v_0 है, तो विराम स्थिति से आधे आयाम पर इसका वेग होगा
(1) v_0
(2) $\frac{v_0\sqrt{3}}{2}$
(3) $v_0\sqrt{\frac{3}{2}}$
(4) $\frac{v_0}{2}$

21. 600 Hz आवृत्ति की एक प्रगामी तरंग 300 m/s के वेग से संचरित हो रही है। माध्यम के दो बिंदुओं जिनके मध्य कलान्तर 30° है, के मध्य दूरी लगभग क्या होगी?
(1) 0.021 m
(2) 0.014 m
(3) 0.041 m
(4) 0.053 m

22. माध्य स्थिति *x* = 0 से प्रारंभ होकर तथा ऋणात्मक चरम स्थिति की ओर निर्देशित, आयाम *A* वाले किसी कण की *x*-अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति का समीकरण है
(1) $x = A\sin\omega t$
(2) $x = A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
(3) $x = A\sin(\omega t + \pi)$
(4) $x = A\cos(\omega t + \pi)$

HCC-197 HCC-197

23. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन I: वायु में एक अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग में विस्थापन प्रस्पंद के लिए, दाब और घनत्व में न्यूनतम परिवर्तन होता है।
कथन II: विस्थापन प्रस्पंद की स्थिति दाब निस्पंद के समान है।
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

24. एक 3 μF के संधारित्र को 100 V के विभव तक आवेशित किया जाता है तथा 2 μF के संधारित्र को 100 V तक आवेशित किया जाता है। इसके पश्चात संधारित्रों को, उनकी विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को एक साथ जोड़कर, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रवाहित आवेश की मात्रा है
(1) 500 μC
(2) 100 μC
(3) 200 μC
(4) 240 μC

25. फोटॉन का संवेग 2×10^{-11} g cm s^{-1} है। इसकी ऊर्जा है
(1) 0.61×10^{-26} erg
(2) 2×10^{-26} erg
(3) 6×10^{-8} J
(4) 6×10^{-8} erg

HCC-197 HCC-197

26. किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का परिमाण E_1 है तथा अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का परिमाण E_2 है। $E_1 + E_2$ का मान किसके बराबर है?
(1) $2E_2$
(2) E_2
(3) E_1
(4) $2E_1$

27. An electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E at an angle θ with the field, then for the stable equilibrium the value of θ will be
(1) 180°
(2) 90°
(3) Zero
(4) 45°

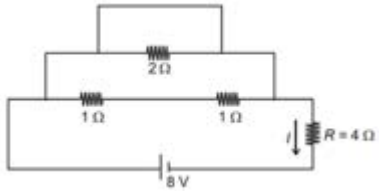
28. Choose the **correct** statement about charge.
(1) Charge of an isolated system is conserved
(2) Charge of a proton is more as compared to electron
(3) Charge of a body is always an integral multiples of a basic unit of charge denoted by e
(4) Both (1) and (3)

29. A wire of length 5 m is placed in uniform magnetic field of 2 mT. It makes 30° with the field. If 4 A current is flowing in the wire, then force per unit length on wire is
(1) 1 mN m^{-1}
(2) 2 mN m^{-1}
(3) 5 mN m^{-1}
(4) 4 mN m^{-1}

30. At 28°C, the magnetic susceptibility of a substance is found to be equal to –0.0004. The susceptibility at 30°C is
(1) 0.0002
(2) – 0.0008
(3) – 0.00006
(4) – 0.0004

31. In photoelectric effect, stopping potential depends on
(1) Frequency of the incident light
(2) Intensity of the incident light by varies source distance
(3) Frequency and intensity of the incident light
(4) All of these

32. The current I through the resistance R = 4 Ω in the network shown in figure is



(1) 2 A
(2) $\frac{4}{3}$ A
(3) $\frac{8}{5}$ A
(4) Zero

27. द्विध्रुव आघूर्ण P वाले एक विद्युत द्विध्रुव को एकसमान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से θ कोण पर रखा जाता है, तब स्थायी साम्यावस्था के लिए θ का मान होगा
(1) 180°
(2) 90°
(3) शून्य
(4) 45°

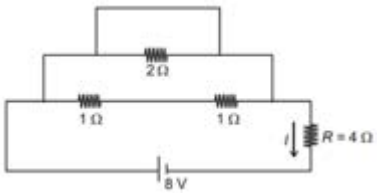
28. आवेश के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) एक विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है
(2) प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है
(3) किसी पिण्ड का आवेश सदैव e द्वारा निर्दिष्ट आवेश की मूलभूत इकाई का पूर्ण गुणज होता है
(4) (1) व (3) दोनों

29. 5 m लंबाई का एक तार 2 mT के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह क्षेत्र के साथ 30° का कोण बनाता है। यदि तार में 4 A की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार पर प्रति एकांक लंबाई बल है
(1) 1 mN m^{-1}
(2) 2 mN m^{-1}
(3) 5 mN m^{-1}
(4) 4 mN m^{-1}

30. 28°C पर, किसी पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति –0.0004 के बराबर पायी जाती है। 30°C पर चुम्बकीय प्रवृत्ति होगी
(1) 0.0002
(2) – 0.0008
(3) – 0.00006
(4) – 0.0004

31. प्रकाश विद्युत प्रभाव में, निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है?
(1) आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर
(2) स्रोत की दूरी परिवर्तित करने से आपतित प्रकाश की तीव्रता पर
(3) आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता पर
(4) इनमें से सभी

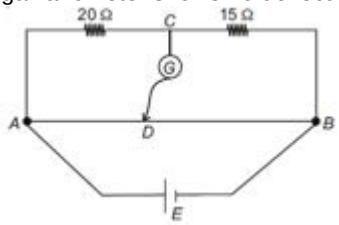
32. चित्र में दर्शाए नेटवर्क में प्रतिरोध R = 4 Ω से प्रवाहित धारा I है



(1) 2 A
(2) $\frac{4}{3}$ A
(3) $\frac{8}{5}$ A
(4) शून्य

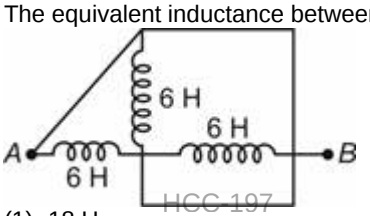
HCC-197 HCC-197 HCC-197
@imatuelit Medical IIT-JEE Foundations

33. A meter bridge is shown in figure. Where should the free end of galvanometer be connected on *AB* so that the galvanometer shows no deflection?



(1) $\frac{4}{7}$m from *B*
(2) $\frac{2}{7}$m from *A*
(3) $\frac{4}{7}$ m from *A*
(4) $\frac{1}{2}$ m from *A*

34. The equivalent inductance between point *A* and *B* is



(1) 18 H
(2) 6 H
(3) 3 H
(4) Zero

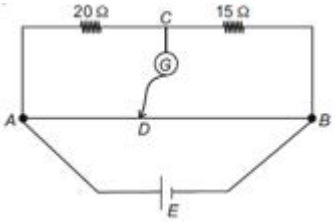
35. The deviation produced by a prism of angle 4° and refractive index of material is $\sqrt{2}$
(1) 2.210°
(2) 1.464°
(3) 1.656°
(4) 0.627°

36. Which among the following is the expression for intensity of an electromagnetic wave? (symbol have their usual meaning)
(1) $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$
(2) $\frac{1}{2}\frac{B_0^2}{\mu_0}$
(3) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \times E_0^2$
(4) $\frac{1}{2}\frac{B_0^2}{c\mu_0}$

37. In single slit diffraction pattern under bichromatic illumination, if the first minimum with the wavelength λ_1 is found to be coincident with third maximum of λ_2, then
(1) $0.3\lambda_1 = 3\lambda_2$
(2) $3\lambda_1 = 0.3\lambda_2$
(3) $\lambda_1 = 3.5\lambda_2$
(4) $3\lambda_1 = \lambda_2$

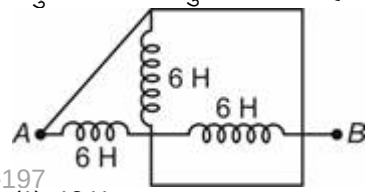
38. The intensity of polarised light transmitted through an analyser is $\frac{I_0}{2}$. The intensity of polarised light transmitted from polariser is I_0. What is angle between transmission axes of polariser and analyser?
(1) 30°
(2) 36°
(3) 45°
(4) 60°

33. चित्र में एक मीटर सेतु दर्शाया गया है। गैल्वेनोमीटर के मुक्त सिरे को *AB* पर कहाँ जोड़ा जाना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेपण न दर्शाए?



(1) *B* से $\frac{4}{7}$m पर
(2) *A* से $\frac{2}{7}$m पर
(3) *A* से $\frac{4}{7}$m पर
(4) *A* से $\frac{1}{2}$m पर

34. बिंदु *A* व *B* के मध्य तुल्यांकी प्रेरकत्व है



(1) 18 H
(2) 6 H
(3) 3 H
(4) शून्य

35. 4° कोण वाले तथा $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक के पदार्थ के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है
(1) 2.210°
(2) 1.464°
(3) 1.656°
(4) 0.627°

36. निम्न में से कौन-सा एक विद्युतचुम्बकीय तरंग की तीव्रता के लिए व्यंजक है? (प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं)
(1) $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$
(2) $\frac{1}{2}\frac{B_0^2}{\mu_0}$
(3) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \times E_0^2$
(4) $\frac{1}{2}\frac{B_0^2}{c\mu_0}$

37. एकल झिरी विवर्तन प्रतिरूप में द्विवर्णी प्रदीप्ति के अंतर्गत, यदि तरंगदैर्ध्य λ_1 का प्रथम निम्निष्ठ, λ_2 के तृतीय उच्चिष्ठ के साथ संपाती पाया जाता है, तो
(1) $0.3\lambda_1 = 3\lambda_2$
(2) $3\lambda_1 = 0.3\lambda_2$
(3) $\lambda_1 = 3.5\lambda_2$
(4) $3\lambda_1 = \lambda_2$

38. एक विश्लेषक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता $\frac{I_0}{2}$ है। ध्रुवक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I_0 है। ध्रुवक तथा विश्लेषक के पारगमित अक्षों के मध्य कोण क्या है?
(1) 30°
(2) 36°
(3) 45°
(4) 60°

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197
@imaturehu Medical|IIT-JEE|Foundations

39. The focal length of a concave mirror is 12 cm. Where should an object of length 4 cm be placed, so the real image of 1 cm length is formed?
(1) 48 cm
(2) 60 cm
(3) 3 cm
(4) 15 cm

40. Hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of λ = 975 Å. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be
(1) 3
(2) 2
(3) 6
(4) 10

39. किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है। 4 cm लंबाई की किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, ताकि 1 cm लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बने?
(1) 48 cm
(2) 60 cm
(3) 3 cm
(4) 15 cm

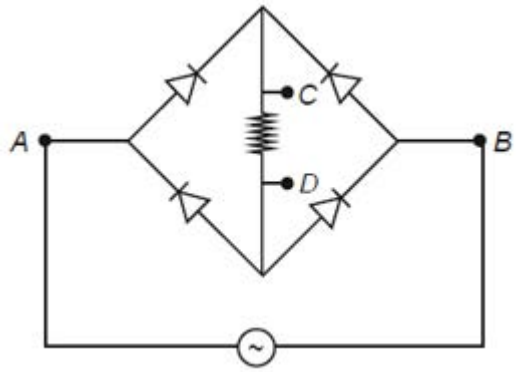
40. आद्य अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु को λ = 975 Å के एकवर्णी विकिरण द्वारा उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जित परिणामी स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी
(1) 3
(2) 2
(3) 6
(4) 10

HCC-197 HCC-197 HCC-197

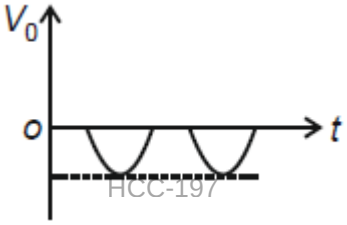
@imaturehu Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

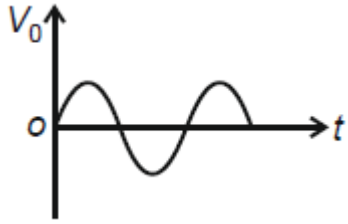
HCC-197 HCC-197 HCC-197

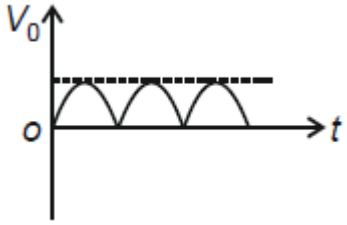
41. Alternating voltage is given across *A* and *B* and output is taken across *C* and *D*. Choose the correct output waveform [All diodes are ideal]

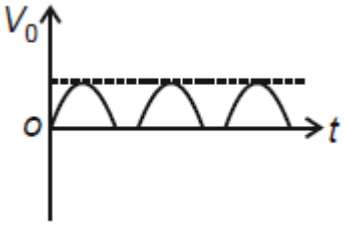


$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin\omega t$

(1) 

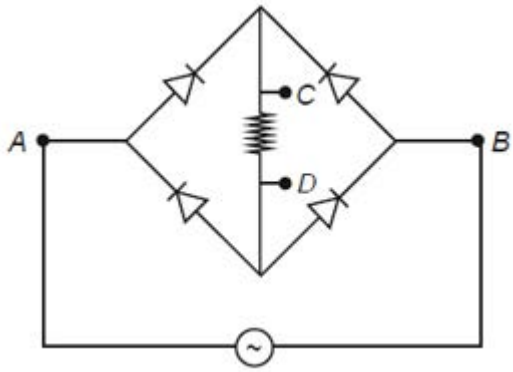
(2) 

(3) 

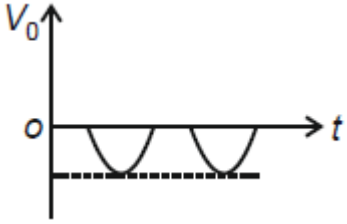
(4) 

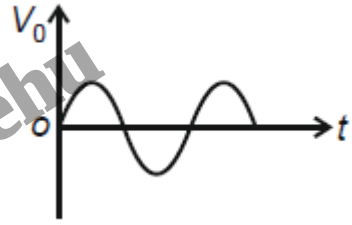
HCC-197
HCC-197

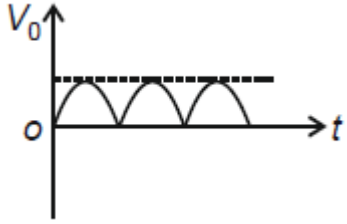
41. प्रत्यावर्ती वोल्टता *A* और *B* के सिरों पर दी जाती है और निर्गत *C* और *D* के सिरों पर लिया जाता है। सही निर्गत तरंग रूप का चयन कीजिए [सभी डायोड आदर्श हैं]

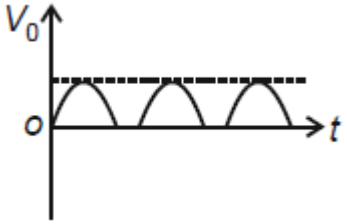


$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin\omega t$

(1) 

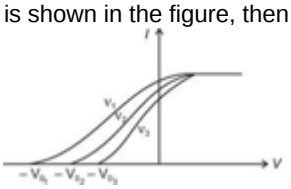
(2) 

(3) 

(4) 

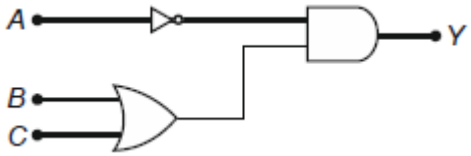
HCC-197
HCC-197
HCC-197
HCC-197

42. In the photoelectric effect, the curve between photoelectric current (I) and anode potential V (for different frequencies) is shown in the figure, then



(1) $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3$
(2) $\nu_1 > \nu_2 > \nu_3$
(3) $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$
(4) $\nu_1 > \nu_3 > \nu_2$

43. The Boolean equation for the circuit given

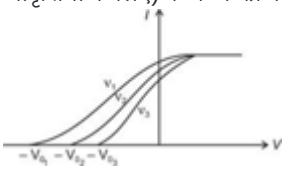


(1) $Y = \bar{A} \cdot (B + C)$
(2) $Y = \overline{A} \cdot \left(\overline{B} + \overline{C}\right)$
(3) $Y = A \cdot (B + C)$
(4) $Y = \bar{A} \cdot B + C$

44. The radius of a wire is estimated as 0.25 cm using a screw gauge of least count 0.005 cm. The percentage error in radius is
(1) 0.4%
(2) 2.5%
(3) 5%
(4) 2%

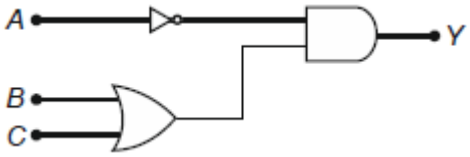
45. In a p-n junction diode, change in temperature due to heating
(1) Does not affect resistance of p-n junction
(2) Affects only forward resistance
(3) Affects only reverse resistance
(4) Affects the overall V-I characteristic of p-n junction

42. प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत धारा (I) और एनोड विभव V (विभिन्न आवृत्तियों के लिए) के मध्य वक्र चित्र में दर्शाया गया है, तब



(1) $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3$
(2) $\nu_1 > \nu_2 > \nu_3$
(3) $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$
(4) $\nu_1 > \nu_3 > \nu_2$

43. दिए गए परिपथ के लिए बूलियन समीकरण है



(1) $Y = \bar{A} \cdot (B + C)$
(2) $Y = \overline{A} \cdot \left(\overline{B} + \overline{C}\right)$
(3) $Y = A \cdot (B + C)$
(4) $Y = \bar{A} \cdot B + C$

44. अल्पतमांक 0.005 cm वाले स्क्रू गेज का उपयोग करके एक तार की त्रिज्या 0.25 cm परिकलित की गई है। त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है
(1) 0.4%
(2) 2.5%
(3) 5%
(4) 2%

45. p-n संधि डायोड में, गर्म करने के कारण तापमान में परिवर्तन
(1) p-n संधि के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता
(2) केवल अग्रदिशिक प्रतिरोध को प्रभावित करता है
(3) केवल पश्चदिशिक प्रतिरोध को प्रभावित करता है
(4) p-n संधि के सम्पूर्ण V-I अभिलाक्षणिक को प्रभावित करता है

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197
@mature_aakash Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

46. Consider the following binary solutions of different compounds
(a) Bromoethane and chloroethane
(b) Ethanol and acetone
(c) Chloroform and acetone
(d) Phenol and aniline
(e) Carbon disulphide and acetone
The solutions which show positive deviation from Raoult's law are
(1) (c) and (d) only
(2) (b) and (e) only
(3) (a), (b) and (e) only
(4) (b), (c) and (d) only

46. विभिन्न यौगिकों के निम्नलिखित द्विअंगी विलयनों पर विचार कीजिए
(a) ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन
(b) एथेनॉल और एसीटोन
(c) क्लोरोफॉर्म और एसीटोन
(d) फ़ीनॉल और एनिलिन
(e) कार्बन डाइसल्फ़ाइड और एसीटोन
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं
(1) केवल (c) और (d)
(2) केवल (b) और (e)
(3) केवल (a), (b) और (e)
(4) केवल (b), (c) और (d)

47. When 36 g of a non volatile and non electrolyte solute having the empirical formula CH_2O is dissolved in 1.20 kg of water, the solution freezes at –0.93ºC. What is the molecular formula of the solute? (K_f = 1.86 K kg mol^{-1})

(1) $C_3H_6O_3$
(2) $C_4H_8O_4$
(3) CH_2O
(4) $C_2H_4O_2$

48. If the molar conductance of 0.05 M solution of a weak monobasic acid is 12 S cm^2 mol^{-1} and at infinite dilution is 400 S cm^2 mol^{-1} then the dissociation constant of the acid will be

(1) 4.5×10^{-5}
(2) 7.5×10^{-6}
(3) 2.5×10^{-4}
(4) 1.25×10^{-7}

49. Consider the reaction, A + B + C $\rightarrow$ Products
The rate of the reaction is doubled when the concentrations of both A and B are doubled and rate of reaction increases by four times when concentration of both B and C are doubled. The possible rate law expression of the reaction is

(1) Rate = $k[A]^1 [B]^1 [C]^1$
(2) Rate = $k[A]^0 [B]^1 [C]^2$
(3) Rate = $k[A]^0 [B]^2 [C]^1$
(4) Rate = $k[A]^0 [B]^1 [C]^1$

50. Match List I with List II.

	List I (Conversion)		**List II (Number of Faraday required)**
A.	1 mol of H_2O to O_2	I.	3F
B.	1 mol of MnO_4^- to Mn^{2+}	II.	2F
C.	1.5 mol of Ca from molten $CaCl_2$	III.	1F
D.	1 mol of FeO to Fe_2O_3	IV.	5F

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-II, B-IV, C-I, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

47. जब मूलानुपाती सूत्र CH_2O वाले किसी अ-वाष्पशील तथा विद्युत अन-अपघट्य विलेय के 36 g को 1.20 kg जल में घोला जाता है, तो विलयन का हिमांक –0.93ºC हो जाता है। विलेय का अणु सूत्र क्या है? (K_f = 1.86 K kg mol^{-1})

(1) $C_3H_6O_3$
(2) $C_4H_8O_4$
(3) CH_2O
(4) $C_2H_4O_2$

48. यदि एक दुर्बल एककक्षारकीय अम्ल के 0.05 M विलयन का मोलर चालकत्व 12 S cm^2 mol^{-1} है और अनंत तनुता पर यह 400 S cm^2 mol^{-1} है तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक होगा

(1) 4.5×10^{-5}
(2) 7.5×10^{-6}
(3) 2.5×10^{-4}
(4) 1.25×10^{-7}

49. अभिक्रिया , A + B + C $\rightarrow$उत्पाद ,पर विचार करें
जब A और B दोनों की सांद्रता दोगुना की जाती है तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है और जब B और C दोनों की सांद्रता दोगुना की जाती है तो अभिक्रिया का वेग चार गुना हो जाता है। तब अभिक्रिया का संभावित वेग व्यंजक है

(1) वेग = $k[A]^1 [B]^1 [C]^1$
(2) वेग = $k[A]^0 [B]^1 [C]^2$
(3) वेग = $k[A]^0 [B]^2 [C]^1$
(4) वेग = $k[A]^0 [B]^1 [C]^1$

50. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची I (रूपांतरण)		**सूची II (आवश्यक फैराडे की संख्या)**
A.	1 mol H_2O से O_2	I.	3F
B.	1 mol MnO_4^- से Mn^{2+}	II.	2F
C.	संगलित $CaCl_2$ से 1.5 mol Ca	III.	1F
D.	1 mol FeO से Fe_2O_3	IV.	5F

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए :
(1) A-II, B-IV, C-I, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197

51. Consider the following statements
(a) In collision theory of chemical reactions, Z_{AB} represents the fraction of molecules with energies equal to E_a.
(b) A catalyst does not alter Gibbs energy, ΔG of a reaction.
(c) Inversion of cane sugar in acidic medium is pseudo first order reaction.
(d) Catalyst catalyses both spontaneous as well as non-spontaneous reactions.
(e) A catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction.
The correct statements are
(1) (a), (b) and (c) only
(2) (b), (c) and (d) only
(3) (c), (d) and (e) only
(4) (b), (c) and (e) only

52. Match List-I with List-II

	List – I (Oxides of nitrogen)		**List-II (Common methods of Preparation)**
(a)	N_2O_5	(i)	$Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{673K}$
(b)	NO_2	(ii)	$NH_4NO_3 \xrightarrow{Heat}$
(c)	N_2O	(iii)	$NaNO_2 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$
(d)	NO	(iv)	$HNO_3 + P_4O_{10} \rightarrow$

The correct match is
(1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
(2) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)
(3) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
(4) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

53. Match the following column I and II.

	Column I (Species)		**Column II (Manufacturing process)**
a.	Chlorine	(i)	Haber process
b.	Ammonia	(ii)	Ostwald process
c.	Sulphuric acid	(iii)	Contact process
d.	Nitric acid	(iv)	Deacon's process

Choose the correct match.
(1) a-(iv), b-(i), c-(ii), d-(iii)
(2) a-(iv), b-(i), c-(iii), d-(ii)
(3) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)
(4) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

54. The shape of the compound of Xe formed on complete hydrolysis of XeF_6 is
(1) Pyramidal
(2) Square pyramidal
(3) Trigonal planar
(4) Tetrahedral

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) रासायनिक अभिक्रियाओं के संघट्ट सिद्धांत में, Z_{AB}, E_a के बराबर ऊर्जा वाले अणुओं के प्रभाज को दर्शाता है।
(b) एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, ΔG को परिवर्तित नहीं करता है।
(c) अम्लीय माध्यम में इक्षु शर्करा का प्रतीपन एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है।
(d) उत्प्रेरक स्वतःप्रवर्तित तथा अस्वतःप्रवर्तित दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है।
(e) उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करता है।
सही कथन हैं
(1) केवल (a), (b) तथा (c)
(2) केवल (b), (c) तथा (d)
(3) केवल (c), (d) तथा (e)
(4) केवल (b), (c) तथा (e)

52. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें

	सूची – I (नाइट्रोजन के ऑक्साइड)		**सूची-II (विरचन की सामान्य विधियाँ)**
(a)	N_2O_5	(i)	$Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{673K}$
(b)	NO_2	(ii)	$NH_4NO_3 \xrightarrow{ऊष्मा}$
(c)	N_2O	(iii)	$NaNO_2 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$
(d)	NO	(iv)	$HNO_3 + P_4O_{10} \rightarrow$

सही मिलान है
(1) (a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (iv)
(2) (a) - (ii), (b) - (iii), (c) - (i), (d) - (iv)
(3) (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (ii), (d) - (iii)
(4) (a) - (iii), (b) - (ii), (c) - (i), (d) - (iv)

53. निम्नलिखित कॉलम I और II का मिलान करें।

	कॉलम I (स्पीशीज़)		**कॉलम II (विनिर्माण प्रक्रम)**
a.	क्लोरीन	(i)	हैबर प्रक्रम
b.	अमोनिया	(ii)	ऑस्टवोल्ड प्रक्रम
c.	सल्फ्यूरिक अम्ल	(iii)	संपर्क प्रक्रम
d.	नाइट्रिक अम्ल	(iv)	डीकन प्रक्रम

सही मिलान का चयन करें।
(1) a- (iv), b- (i), c- (ii), d- (iii)
(2) a- (iv), b- (i), c- (iii), d- (ii)
(3) a- (iv), b- (iii), c- (ii), d- (i)
(4) a- (ii), b- (iii), c- (iv), d- (i)

54. XeF_6 के पूर्ण जलअपघटन पर निर्मित Xe के यौगिक की आकृति है
(1) पिरैमिडीय
(2) वर्ग पिरैमिडीय
(3) समतल त्रिकोणीय
(4) चतुष्फलकीय

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 @imatuneet Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

55. Correct electronic configuration of Terbium (Tb) is (Atomic Number of Terbium (Tb) is 65)

(1) $[Xe]4f^{10}6s^0$

(2) $[Xe]4f^{4}5d^{5}6s^2$

(3) $[Xe]4f^{9}6s^2$

(4) $[Xe]4f^{11}6s^0$

56. For which of the given elements, enthalpy of atomization is maximum?

(1) Ni
(2) Co
(3) Cu
(4) V

57. Match list-I with list-II

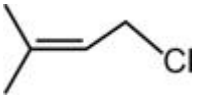
	List-I		**List-II**
a.	$[Cr(NH_3)_4Br_2]Br$	(i)	Diamagnetic and exhibits cis-trans isomerism
b.	$[Ti(H_2O)_5Br](NO_3)_2$	(ii)	Diamagnetic and exhibits ionization isomerism
c.	$[Pt(en)(NH_3)Br]NO_3$	(iii)	Paramagnetic and exhibits cis-trans isomerism
d.	$[Co(NH_3)_4(NO_3)_2]NO_3$	(iv)	Paramagnetic and exhibits ionization isomerism

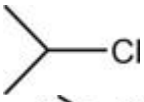
The correct match is

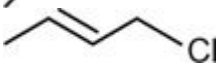
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

58. Which among the following will undergo fastest solvolysis in 50% aqueous ethanol?

(1) CH_3Cl

(2) 

(3) 

(4) 

59. Glycerol on heating with periodic acid gives

(1) HCHO + 2HCOOH
(2) 2HCHO + HCOOH
(3) $2CH_3OH$ + HCOOH
(4) CH_3OH + 2HCOOH

HCC-197 HCC-197 HCC-197

55. टर्बियम (Tb) का सही इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है (टर्बियम Tb का परमाणु क्रमांक = 65)

(1) $[Xe]4f^{10}6s^0$

(2) $[Xe]4f^{4}5d^{5}6s^2$

(3) $[Xe]4f^{9}6s^2$

(4) $[Xe]4f^{11}6s^0$

56. निम्नलिखित में से किस तत्व की कणीकरण एन्थैल्पी अधिकतम है?

(1) Ni
(2) Co
(3) Cu
(4) V

57. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

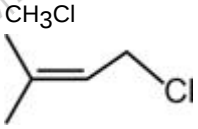
सूची-I		**सूची-II**
a. $[Cr(NH_3)_4Br_2]Br$	(i)	प्रतिचुंबकीय तथा समपक्ष-विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है
b. $[Ti(H_2O)_5Br](NO_3)_2$	(ii)	प्रतिचुंबकीय तथा आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है
c. $[Pt(en)(NH_3)Br]NO_3$	(iii)	अनुचुंबकीय तथा समपक्ष-विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है
d. $[Co(NH_3)_4(NO_3)_2]NO_3$	(iv)	अनुचुंबकीय तथा आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है

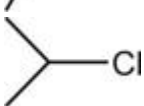
सही मिलान है

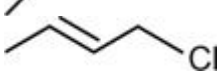
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

58. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक 50% जलीय एथेनॉल में सर्वाधिक तीव्रता से विलायक अपघटन अभिक्रिया करेगा?

(1) CH_3Cl

(2) 

(3) 

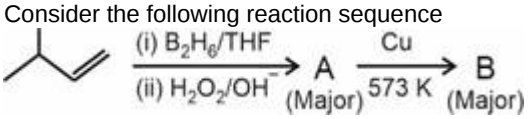
(4) 

59. ग्लिसरॉल को परआयोडिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है

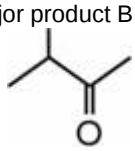
(1) HCHO + 2HCOOH
(2) 2HCHO + HCOOH
(3) $2CH_3OH$ + HCOOH
(4) CH_3OH + 2HCOOH

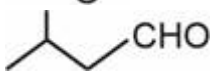
HCC-197 HCC-197 HCC-197

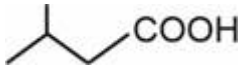
60. Consider the following reaction sequence

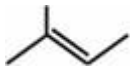


Major product B is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

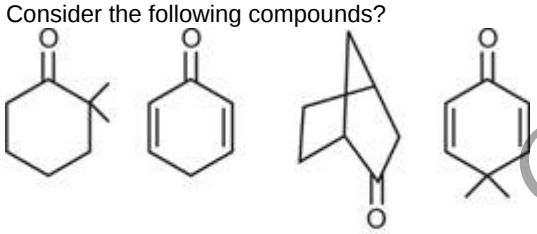
61. The **correct** order of acidic strength is

(1) HCOOH > C_6H_5COOH > CH_3COOH
(2) C_6H_5COOH > CH_3COOH > HCOOH
(3) HCOOH > CH_3COOH > C_6H_5COOH
(4) C_6H_5COOH > HCOOH > CH_3COOH

62. When Benzene diazonium salt is hydrolysed with warm water, it forms

(1) Benzene
(2) Toluene
(3) Benzyl alcohol
(4) Phenol

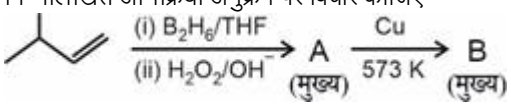
63. Consider the following compounds?



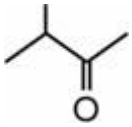
Keto-enol tautomerism is shown by

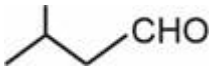
(1) (i) and (ii) only
(2) (i), (ii) and (iii) only
(3) (iii) only
(4) (i), (ii), (iii) and (iv)

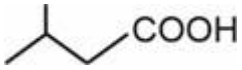
60. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए

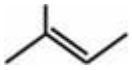


मुख्य उत्पाद B है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

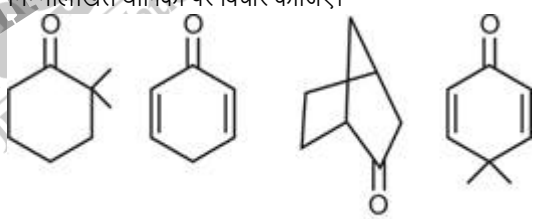
61. अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है

(1) HCOOH > C_6H_5COOH > CH_3COOH
(2) C_6H_5COOH > CH_3COOH > HCOOH
(3) HCOOH > CH_3COOH > C_6H_5COOH
(4) C_6H_5COOH > HCOOH > CH_3COOH

62. बेन्जीन डाइएजोनियम लवण को गर्म जल द्वारा जल अपघटित करने पर बनता है

(1) बेन्जीन
(2) टॉलूईन
(3) बेंजिल एल्कोहॉल
(4) फीनॉल

63. निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए।

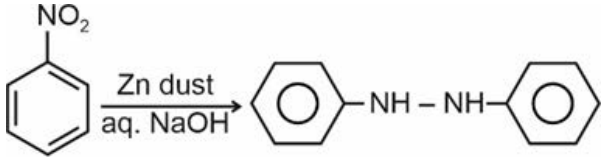


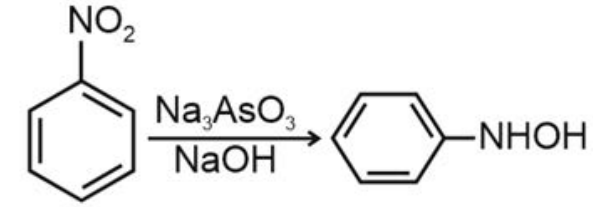
कीटो-इनॉल चलावयवता किसके द्वारा दर्शायी जाती है?

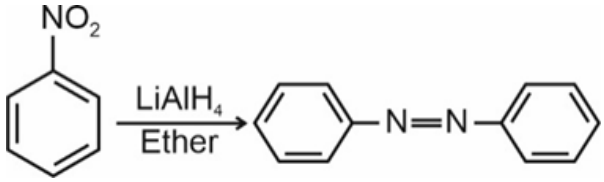
(1) केवल (i) तथा (ii)
(2) केवल (i), (ii) तथा (iii)
(3) केवल (iii)
(4) (i), (ii), (iii) तथा (iv)

HCC-197 HCC-197 HCC-197
@imaturenit Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations
HCC-197 HCC-197 HCC-197

64. Choose the incorrect match for the major product in given reactions

(1) 

(2) 

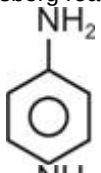
(3) 

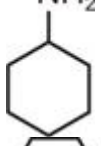
(4) 

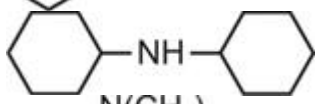
HCC-197

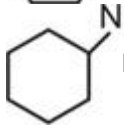
65. The sugar moiety present in DNA and RNA molecules respectively are
(1) β-D-2-deoxyribose, β-D-ribose
(2) β-D-2-deoxyribose, β-D-2-deoxyribose
(3) β-D-ribose, β-D-2-deoxyribose
(4) β-D-ribose, β-D-ribose

66. Which among the following compounds will not react with Hinsberg reagent?

(1) 

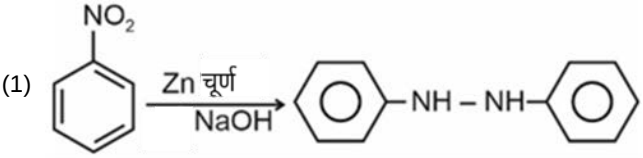
(2) 

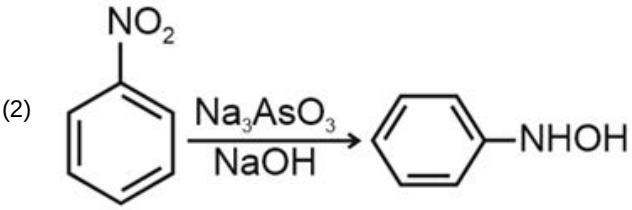
(3) 

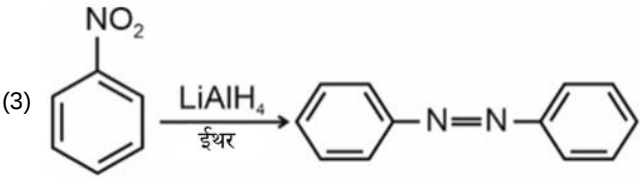
(4) 

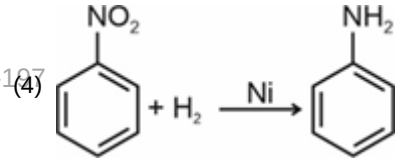
HCC-197

64. दी गयी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद के लिए गलत मिलान चुनिए

(1) 

(2) 

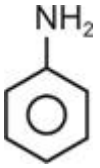
(3) 

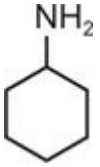
(4) 

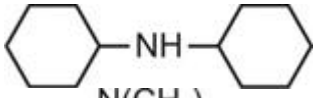
HCC-197

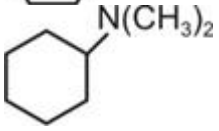
65. DNA तथा RNA अणुओं में उपस्थित शर्करा घटक क्रमशः हैं
(1) β-D-2-डीऑक्सीराइबोज़, β-D-राइबोज़
(2) β-D-2-डीऑक्सीराइबोज़, β-D-2-डीऑक्सीराइबोज़
(3) β-D-राइबोज़, β-D-2-डीऑक्सीराइबोज़
(4) β-D-राइबोज़, β-D-राइबोज़

66. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-197

@imaturelit Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

67. Given below are two statements
Statement-I : Amylose is water soluble component of starch.
Statement-II : Amylose is composed of α-D-(+)-glucose units.
In light of the above statements, choose the correct answer
(1) Both statement-I and statement-II are correct
(2) Both statement-I and statement-II are incorrect
(3) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

68. Number of glucose molecules present in 200 mL of 0.4 M glucose solution is
(1) 4.8×10^{21}
(2) 4.8×10^{22}
(3) 1.8×10^{23}
(4) 1.8×10^{24}

69. Total number of electrons present in p subshells of a sulphur atom is
(1) 8
(2) 9
(3) 10
(4) 4

HCC-197

70. Given below are two statements:
Statement I: Equal masses of O_2 and N_2 contain equal number of atoms.
Statement II: Molality and mole fraction are temperature independent quantities.
In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:
(1) Both statement I and statement II are correct
(2) Both statement I and statement II are incorrect
(3) Statement I is correct but statement II is incorrect
(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

71. Match the following items in column I with column II and choose the correct option.

	Column I (quantum no. s)		**Column II (orbital)**
(a)	n = 2, l = 1	(i)	3*p*
(b)	n = 3, l = 2	(ii)	3*d*
(c)	n = 1, l = 0	(iii)	2*p*
(d)	n = 3, l = 1	(iv)	1*s*

(1) (a)(iii), (b)(i), (c)(iv), (d)(ii)
(2) (a)(iii), (b)(ii), (c)(iv), (d)(i)
(3) (a)(ii), (b)(i), (c)(iii), (d)(iv)
(4) (a)(i), (b)(ii), (c)(iii), (d)(iv)

72. An element X has electronic configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. To which group and period element X belongs to?

HCC-197

(1) 17th group and 3rd period
(2) 15th group and 2nd period
(3) 16th group and 3rd period
(4) 17th group and 4th period

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं
कथन-I : एमाइलोज, स्टार्च का जल में घुलनशील घटक होता है।
कथन-II : एमाइलोज, α-D-(+)-ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए
(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं
(2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं
(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

68. 200 mL, 0.4 M ग्लूकोज विलयन में उपस्थित ग्लूकोज अणुओं की संख्या है
(1) 4.8×10^{21}
(2) 4.8×10^{22}
(3) 1.8×10^{23}
(4) 1.8×10^{24}

69. सल्फर परमाणु के p उपकोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है
(1) 8
(2) 9
(3) 10
(4) 4

HCC-197 HCC-197

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं :
कथन I : O_2 और N_2 के समान द्रव्यमानों में परमाणुओं की संख्या समान होती है।
कथन II : मोललता और मोल प्रभाज ताप पर निर्भर न होने वाली राशियाँ हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

71. कॉलम I में दिए गए निम्नलिखित पदों को कॉलम II के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए।

	कॉलम I (क्वांटम संख्या)		**कॉलम II (कक्षक)**
(a)	n = 2, l = 1	(i)	3*p*
(b)	n = 3, l = 2	(ii)	3*d*
(c)	n = 1, l = 0	(iii)	2*p*
(d)	n = 3, l = 1	(iv)	1*s*

(1) (a)(iii), (b)(i), (c)(iv), (d)(ii)
(2) (a)(iii), (b)(ii), (c)(iv), (d)(i)
(3) (a)(ii), (b)(i), (c)(iii), (d)(iv)
(4) (a)(i), (b)(ii), (c)(iii), (d)(iv)

72. एक तत्व X का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ है। तत्व X किस वर्ग तथा आवर्त से संबंधित है?

HCC-197 HCC-197

(1) 17th वर्ग तथा 3rd आवर्त
(2) 15th वर्ग तथा 2nd आवर्त
(3) 16th वर्ग तथा 3rd आवर्त
(4) 17th वर्ग तथा 4th आवर्त

73. Match List-I with List-II

	List-I Species		List-II Hybridisation and bond angle
a.	H_2O	(i)	sp^2 and 120°
b.	SO_2	(ii)	sp^3 and 104.5°
c.	NH_3	(iii)	sp^2 and 119.5°
d.	BF_3	(iv)	sp^3 and 107°

The correct match is
(1) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(2) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(3) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

74. The species which does not exist, is
(1) C_2
(2) Be_2
(3) N_2^+
(4) H_2^+

75. Reaction for which ΔH is equal to ΔU, is
(1) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$
(2) $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$
(3) $C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$
(4) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

76. Bond dissociation enthalpy of N ≡ N, H – H and N – H bonds are x, y and z respectively. Enthalpy change in formation of 2 moles of NH_3 is
(1) x + y – 2z
(2) 2z – x – 3y
(3) z – x – y
(4) x + 3y – 6z

77. Molar solubility of $M(OH)_2$ in 0.20 M NaOH is (Given K_{sp} of $M(OH)_2 = 4.0 \times 10^{-15}$)
(1) 10^{-13} M
(2) 10^{-15} M
(3) 10^{-11} M
(4) 10^{-17} M

78. If for the reactions

$A \rightleftharpoons B$, $K_c = 10$,

$B \rightleftharpoons C$, $K_c = 5$ and

$C \rightleftharpoons D$, $K_c = 2$ then K_c for the reaction $A \rightleftharpoons D$ is
(1) 10
(2) 20
(3) 50
(4) 100

73. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें

	सूची-I स्पीशीज़		सूची -II संकरण और बंध कोण
a.	H_2O	(i)	sp^2 और 120°
b.	SO_2	(ii)	sp^3 और 104.5°
c.	NH_3	(iii)	sp^2 और 119.5°
d.	BF_3	(iv)	sp^3 और 107°

सही मिलान है
(1) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(2) a (ii), b (i), c (iv), d (iii)
(3) a (iv), b (i), c (ii), d (iii)
(4) a (ii), b (iii), c (iv), d (i)

74. किस स्पीशीज का अस्तित्व नहीं होता है?
(1) C_2
(2) Be_2
(3) N_2^+
(4) H_2^+

75. किस अभिक्रिया के लिए ΔH तथा ΔU बराबर है?
(1) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$
(2) $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$
(3) $C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$
(4) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

76. N ≡ N, H – H और N – H बन्धों की बन्ध वियोजन एन्थैल्पी क्रमशः x, y और z हैं। 2 मोल NH_3 के निर्माण में एन्थैल्पी परिवर्तन होगा
(1) x + y – 2z
(2) 2z – x – 3y
(3) z – x – y
(4) x + 3y – 6z

77. 0.20 M NaOH में $M(OH)_2$ की मोलर विलेयता है (दिया है: $M(OH)_2$ का $K_{sp} = 4.0 \times 10^{-15}$)
(1) 10^{-13} M
(2) 10^{-15} M
(3) 10^{-11} M
(4) 10^{-17} M

78. यदि निम्न अभिक्रियाओं के लिए

$A \rightleftharpoons B$, $K_c = 10$,

$B \rightleftharpoons C$, $K_c = 5$ तथा

$C \rightleftharpoons D$, $K_c = 2$ हो, तो अभिक्रिया $A \rightleftharpoons D$ के लिए K_c है
(1) 10
(2) 20
(3) 50
(4) 100

HCC-197 @imatuehu Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

79. Match Column-I with Column-II.

Column-I	Column-II
(i) $2\,KClO_3\left(s\right) \xrightarrow{\Delta} 2\,KCl\left(s\right) + 3O_2\left(g\right)$	(a) Non-metal displacement redox reaction
(ii) $V_2O_5\left(s\right) + 5\,Ca\left(s\right) \xrightarrow{\Delta} 2V\left(s\right) + 5\,CaO\left(s\right)$	(b) Decomposition redox reaction
(iii) $Fe(s) + 2\,HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$	(c) Combination redox reaction
(iv) $CH_4\left(g\right) + 2O_2\left(g\right) \xrightarrow{\Delta} CO_2\left(g\right) + 2H_2O\left(l\right)$	(d) Metal displacement redox reaction

Choose the correct option.
(1) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(2) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(c)
(3) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)
(4) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(a), (iv)-(d)

80. Identify the **incorrect** statement about diborane.
(1) Terminal B–H bonds are two centre-two electron bonds.
(2) Three centre two electron bonds are present in diborane molecule.
(3) Hybridisation of each B atom is diborane is sp^2.
(4) B_2H_6 is non-planar molecule.

81. In Carius method of estimation of halogen, 0.2 g of an organic compound gave 0.15 g of AgBr. The percentage of bromine in the compound will be (Atomic masses of Ag and Br respectively are 108 u and 80 u)
(1) 31.9%
(2) 62.5%
(3) 39.5%
(4) 26.2%

82. Consider the following statements.
(a) Steam distillation is used for the separation of aniline from aniline-water mixture.
(b) Paper chromatography is a type of adsorption chromatography.
(c) Glycerol can be separated from spent-lye in soap industry by using distillation under reduced pressure technique.
The correct statements are
(1) (a) and (b) only
(2) (b) and (c) only
(3) (a) and (c) only
(4) (a), (b) and (c)

79. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ सुमेलित कीजिए।

कॉलम-I	कॉलम-II
(i) $2\,KClO_3\left(s\right) \xrightarrow{\Delta} 2\,KCl\left(s\right) + 3O_2\left(g\right)$	(a) अ-धातु विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया
(ii) $V_2O_5\left(s\right) + 5\,Ca\left(s\right) \xrightarrow{\Delta} 2V\left(s\right) + 5\,CaO\left(s\right)$	(b) अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया
(iii) $Fe(s) + 2\,HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$	(c) संयोजन रेडॉक्स अभिक्रिया
(iv) $CH_4\left(g\right) + 2O_2\left(g\right) \xrightarrow{\Delta} CO_2\left(g\right) + 2H_2O\left(l\right)$	(d) धातु विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया

सही विकल्प का चयन कीजिए
(1) (i)-(a), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(d)
(2) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(c)
(3) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)
(4) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(a), (iv)-(d)

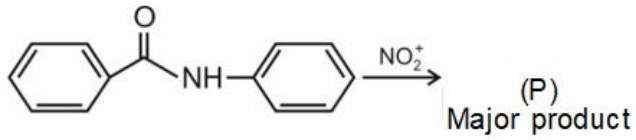
80. डाइबोरेन के बारे में **गलत** कथन को पहचानिए
(1) अंतस्थ B-H बंध दो केंद्र-दो इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं।
(2) डाइबोरेन अणु में तीन केंद्र दो इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं।
(3) डाइबोरेन में प्रत्येक B परमाणु का संकरण sp^2 है।
(4) B_2H_6 अ-समतलीय अणु है।

81. हैलोजन के आकलन की कैरियस विधि में, 0.2 g कार्बनिक यौगिक 0.15 g AgBr देता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत होगा (Ag तथा Br के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 108 u तथा 80 u हैं)
(1) 31.9%
(2) 62.5%
(3) 39.5%
(4) 26.2%

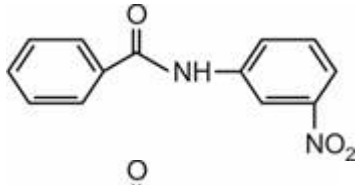
82. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
(a) एनिलीन-जल मिश्रण से एनिलीन को पृथक करने के लिए भाप आसवन का उपयोग किया जाता है।
(b) कागज वर्णलेखिकी एक प्रकार की अधिशोषण वर्णलेखिकी है।
(c) साबुन उद्योग में स्पेंट-लाइ से ग्लिसरॉल को कम दाब तकनीक द्वारा आसवन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है।
सही कथन हैं
(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (b) और (c)
(3) केवल (a) और (c)
(4) (a), (b) और (c)

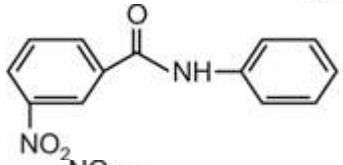
HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197
@Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

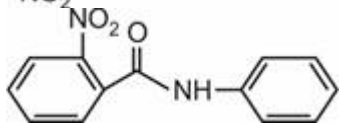
83.

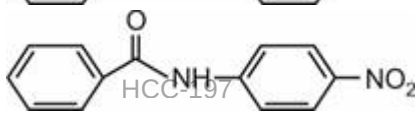


(P) obtained in the above reaction is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-197

84. The number of dichlorobutane isomers (structural only) which can be formed by the reaction of $CH_3CH_2CH_2CH_3$ with $Cl_2/h\nu$ is

(1) 2
(2) 4
(3) 6
(4) 8

85. Cation that gives brown precipitate with Nessler's reagent is

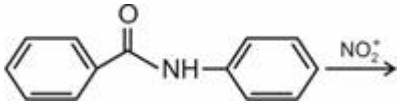
(1) Cu^{2+}
(2) Zn^{2+}
(3) NH_4^+
(4) Mg^{2+}

86. A solution containing 1 mol of CH_3COONa and 1 mol of HCl per litre has pH value equal to a, while another solution containing 1 mol of CH_3COONa and 1 mol of CH_3COOH per liter has pH value equal to b. Ratio a : b will be
(acid dissociation constant of CH_3COOH is K_a)

(1) 1 : 2
(2) pK_a : 2
(3) 2 : 1
(4) 2 : pk_a

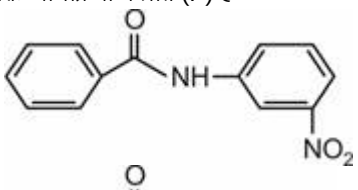
HCC-197

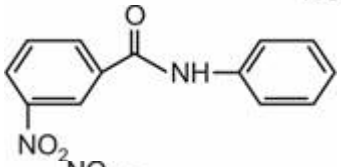
83.

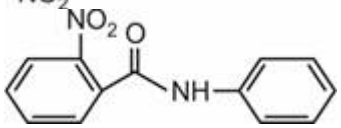


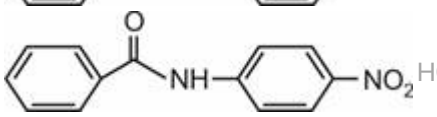
(P)
मुख्य उत्पाद

उपरोक्त अभिक्रिया में प्राप्त (P) है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

HCC-197 HCC-197

84. $CH_3CH_2CH_2CH_3$ की $Cl_2/h\nu$ के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होने वाले डाइक्लोरोब्यूटेन के (केवल संरचनात्मक) समावयवों की संख्या है

(1) 2
(2) 4
(3) 6
(4) 8

85. नेस्लर अभिकर्मक के साथ भूरा अवक्षेप देने वाला धनायन है

(1) Cu^{2+}
(2) Zn^{2+}
(3) NH_4^+
(4) Mg^{2+}

86. प्रति लीटर 1 मोल CH_3COONa तथा 1 मोल HCl युक्त एक विलयन का pH मान a है, जबकि प्रति लीटर 1 मोल CH_3COONa तथा 1 मोल CH_3COOH युक्त दूसरे विलयन का pH मान b है। a : b का अनुपात होगा
(CH_3COOH का अम्ल वियोजन स्थिरांक K_a है)

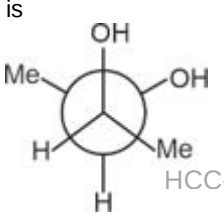
(1) 1 : 2
(2) pK_a : 2
(3) 2 : 1
(4) 2 : pk_a

HCC-197 HCC-197

@maturehu Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

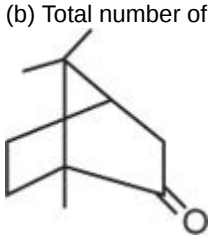
87. Which of the following statements are true for $Fe(CO)_5$ molecule?
A It has 18 valence electrons.
B. It has both C_2 and C_3 axis of symmetry in its structure
C. 'Fe – C' σ bond is formed by the donation of pair of electrons from a filled p-orbital of metal to into vacant antibonding π* orbital of carbon monoxide
D. All 'Fe –C' bonds are of equal bond length.
E. It has longer C – O bond length than C – O bond length of carbon monoxide
Choose the correct answer from the options given below
(1) A, C and E only
(2) A and D only
(3) A, B and E only
(4) A and B only

88. Consider the given statements
(a) The most stable conformation of meso-butane-2, 3-diol is

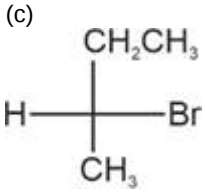


HCC-197

(b) Total number of stereoisomers that can exist for



is 2
(c)

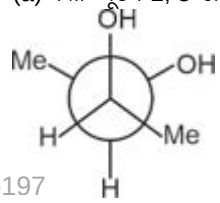


(enantiomerically pure) on monobromination gives maximum number of 4 optically active compounds
(d) Total number of cyclic structural as well as stereoisomers possible for the compound with the molecular formula C_5H_{10} is 7
The correct statements are
(1) (a) and (b) only
(2) (b) and (d) only
(3) (a), (b) and (d) only
(4) (a), (c) and (d) only

HCC-197

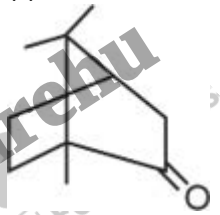
87. $Fe(CO)_5$ अणु के लिए निम्नलिखित में से कौनसे कथन सही हैं?
A. इसमें 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
B. इसकी संरचना में C_2 तथा C_3 दोनों सममिति अक्ष उपस्थित होते हैं।
C. धातु के पूरित p-कक्षक से कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति-आबंधी π* कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा 'Fe – C' σ-आबंध बनता है।
D. सभी 'Fe –C' आबंधों की लंबाई समान होती है।
E. इसमें C – O आबंध की लंबाई, कार्बन मोनोऑक्साइड में C – O आबंध की लंबाई से अधिक होती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए
(1) केवल A, C और E
(2) केवल A और D
(3) केवल A, B और E
(4) केवल A और B

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) मेसो-ब्यूटेन-2, 3-डाइऑल का सर्वाधिक स्थायी संरूप

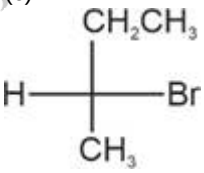


HCC-197 HCC-197

है।
(b) यौगिक



के लिए संभव त्रिविम समावयवों की कुल संख्या 2 है।
(c) यौगिक

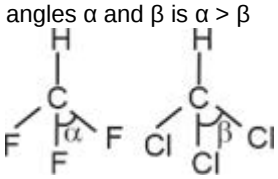


(प्रतिबिम्ब समावयवी रूप से शुद्ध) के एकल-ब्रोमीनीकरण से अधिकतम 4 ध्रुवण घूर्णक यौगिक प्राप्त होते हैं।
(d) आणविक सूत्र C_5H_{10} वाले यौगिक के लिए संभव चक्रीय संरचनात्मक तथा त्रिविम समावयवों की कुल संख्या 7 है।
सही कथन है/हैं :
(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (b) और (d)
(3) केवल (a), (b) और (d)
(4) केवल (a), (c) और (d)

HCC-197 HCC-197

@imaturehu Medical|IIT-JEE

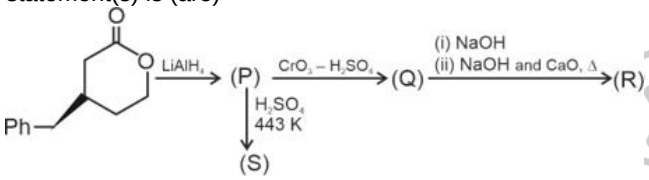
89. Which of the following statements are true?
A. Dipole moment of ethyl chloride is more than the observed dipole moment of vinyl chloride
B. Energy gap between 2*s* and 2*p* orbitals of nitrogen atom is less than the energy gap of 2*s* and 2p orbitals of fluorine atom
C. According to molecular orbital theory bond length of F_2 is larger than that of B_2
D. Dipole moment of gauche form of 1, 2-dichloroethane is more than its antiform
E. In the molecules CHF_3 and $CHCl_3$ relation of bond angles α and β is α > β



Choose the correct answer from the options given below
(1) A, B, C and D only
(2) A, B, C, D and E
(3) A, B and D only
(4) A, B, D and E only

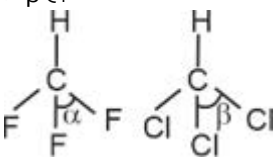
HCC-197

90. For the reaction sequence given below. The correct statement(s) is (are)



(a) P is optically active
(b) Q gives effervescence with aq. $NaHCO_3$
(c) R is an alkyne
(d) S gives Baeyer's test
Choose the correct option
(1) (a) and (c) only
(2) (b) and (d) only
(3) (a), (b) and (d) only
(4) (c) and (d) only

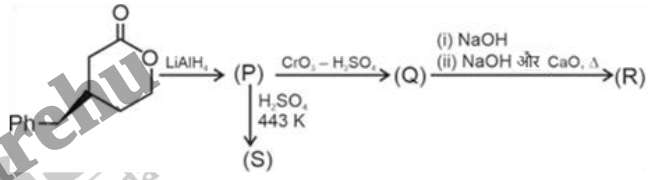
89. निम्नलिखित कथनों में से कौनसे कथन सही हैं?
A. एथिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण, वाइनिल क्लोराइड के प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है।
B. नाइट्रोजन परमाणु के 2*s* तथा 2*p* कक्षकों के मध्य का ऊर्जा-अंतर, फ्लोरीन परमाणु के 2*s* तथा 2*p* कक्षकों के मध्य के ऊर्जा-अंतर से कम होता है।
C. आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार F_2 की आबंध लंबाई, B_2 की आबंध लंबाई से अधिक होती है।
D. 1, 2-डाइक्लोरोएथेन के गॉश रूप का द्विध्रुव आघूर्ण, उसके प्रति रूप के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है।
E. CHF_3 तथा $CHCl_3$ अणुओं में बंध कोण α तथा β के लिए संबंध α > β है।



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए
(1) केवल A, B, C और D
(2) A, B, C, D और E
(3) केवल A, B और D
(4) केवल A, B, D और E

HCC-197 HCC-197

90. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम के लिए सही कथन है/हैं :



(a) P, ध्रुवण घूर्णक है।
(b) Q, जलीय $NaHCO_3$ के साथ अभिक्रिया करके बुदबुदाहट देता है।
(c) R एक ऐल्काइन है।
(d) S, बेयर परीक्षण देता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (a) और (c)
(2) केवल (b) और (d)
(3) केवल (a), (b) और (d)
(4) केवल (c) और (d)

@imaturehu Medical|IIT-JEE

BIOLOGY | जीवविज्ञान

91. Select the **odd** one out w.r.t. the salient features of the Human Genome Project.
(1) There are about 1.4 million locations, where, single base DNA differences occur in humans
(2) The largest known human gene is TDF gene and dystrophin is the smallest gene
(3) Repeated sequences make up a very large portion of the human genome
(4) Less than 2 percent of the genome codes for proteins

92. Which of the following layers of anther wall has α-cellulosic fibrous bands, that help in dehiscence of anther?
(1) Epidermis
(2) Endothecium
(3) Middle layer
(4) Tapetum

91. मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताओं के संबंध में **विषम** का चयन कीजिए।
(1) मानव में लगभग 1.4 मिलियन ऐसे स्थान हैं, जहाँ एकल क्षार DNA भिन्नता पायी जाती है
(2) सबसे बड़ा ज्ञात मानव जीन TDF जीन है और डिस्ट्रोफिन सबसे छोटा जीन है
(3) पुनरावर्ती अनुक्रम, मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा भाग बनाते हैं
(4) 2 प्रतिशत से भी कम जीनोम प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं

92. परागकोश भित्ति की निम्नलिखित में से किस परत में α-सेल्यूलोजी तन्तुमयी पट्टिकाएँ होती हैं, जो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं?
(1) बाह्यत्वचा
(2) अंतस्थीसियम
(3) मध्य परत
(4) टेपीटम

93. Which of the following is **not** true for DNA?
(1) Polymer of deoxyribonucleotides
(2) Has -OH group at 2' of sugar
(3) Adenine and thymine are present
(4) Sugar and nitrogenous base is linked thorough N-glycosidic linkage

94. Anemophilous flowers do **not** require
(1) Light weight pollen grains
(2) Well-exposed stamens
(3) Feathery stigma
(4) Nectaries

95. Which of the following chromosome complement represents trisomy of autosomes in male human?
(1) 45 + XO
(2) 44 + XO
(3) 44 + XXY
(4) 45 + XY

96. Select the **incorrect** statement from the following
(1) Phenylketonuria is an inborn error of metabolism
(2) Test cross involves crossing between an organism with dominant phenotype with organisms with recessive genotype
(3) Genetic variation in a population arises due to mutation only
(4) Phenotype of an organism is the result of genotype and environment interaction.

97. All white eyed male *Drosophila* can be obtained from which one of the following cross?
(1) Red eyed ♀ (homozygous) × white eyed ♂
(2) Red eyed ♂ × white eyed ♀
(3) Red eyed ♀ (hetrozygous) × white eyed ♂
(4) Red eyed ♂ × Heterozygous red eyed ♀

98. Vascular archegoniates include
(1) All embryophytes
(2) All angiosperms
(3) Pteridophytes and gymnosperms
(4) Gymnosperms and angiosperm

99. The structure which present in Maize stem is
(1) Hypodermis made up of lignified, dead cells
(2) Vascular bundles are open type
(3) Peripheral vascular bundles are bigger in size
(4) Well developed medulla

100. How many of the following phases involve(s) cell organelle or cell structure duplication?
a. Pre-mitotic phase
b. S-phase
c. Post-mitotic phase
d. Intrameiotic interphase
Choose the **correct** option.
(1) Two
(2) Three
(3) Four
(4) One

93. DNA के लिए निम्नलिखित में से कौनसा सही **नहीं** है?
(1) डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है
(2) शर्करा की 2' स्थिति पर -OH समूह होता है
(3) एडिनिन और थाइमिन उपस्थित होते हैं
(4) शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार N-ग्लाइकोसिडिक बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं

94. वायुपरागित पुष्पों को आवश्यकता **नहीं** होती है
(1) हल्के परागकणों की
(2) पूर्ण अनावरित पुकेसरों की
(3) पिच्छयुक्त वर्तिकाग्र की
(4) मकरंदों की

95. निम्नलिखित में से कौनसा गुणसूत्र पूरक, पुरुष में अलिंगसूत्रों की त्रिसूत्रता को दर्शाता है?
(1) 45 + XO
(2) 44 + XO
(3) 44+ XXY
(4) 45+ XY

96. निम्नलिखित में से **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) फिनाइल कीटोनूरिया उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है
(2) परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जीव और अप्रभावी जीन प्ररूप वाले जीवों के बीच संकरण सम्मिलित है
(3) एक समष्टि में आनुवंशिक विविधता केवल उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है
(4) किसी जीव का लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप और पर्यावरण अन्योन्यक्रिया का परिणाम होता है

97. सभी सफेद आंखों वाले नर *ड्रोसोफिला* को निम्नलिखित में से किस क्रॉस से प्राप्त किया जा सकता है?
(1) लाल आंखों वाला ♀ (समयुग्मजी) × सफेद आंखों वाला ♂
(2) लाल आंखों वाला ♂ × सफेद आंखों वाला ♀
(3) लाल आंखों वाला ♀ (विषमयुग्मजी) × सफेद आंखों वाला ♂
(4) लाल आंखों वाला ♂ × विषमयुग्मजी लाल आंखों वाला ♀

98. संवहन स्त्रीधानीयुक्त में शामिल हैं
(1) सभी एम्ब्रियोफाइट्स
(2) सभी एंजियोस्पर्म
(3) टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म
(4) जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म

99. मक्के के तने में जो संरचना होती है वह है
(1) लिग्निनमय, मृत कोशिकाओं से बनी अधस्त्वचा
(2) खुले प्रकार के संवहनी बंडल
(3) अपेक्षाकृत बड़े आकार के परिधीय संवहन बंडल
(4) पूर्णतः विकसित मज्जा

100. निम्नलिखित में से कितनी प्रावस्थाओं में कोशिका अंगक या कोशिका संरचना का द्विगुणन होता है?
a. पूर्व-समसूत्री प्रावस्था
b. S-प्रावस्था
c. पश्च-समसूत्री प्रावस्था
d. इंट्रामियोटिक अंतरावस्था
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) दो
(2) तीन
(3) चार
(4) एक

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197
@imaurshi Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

101. Read the statements carefully and choose the **correct** option.
A. Primary cell wall of plant cells is incapable of growth and diminishes gradually as the cell matures.
B. RER is abundantly found in the cells which are actively involved in proteins synthesis and secretion.
C. SER is a major site for lipid synthesis.
D. A number of proteins synthesized by RER are modified inside the Golgi apparatus.
(1) A, B & C
(2) A, C & D
(3) B, C & D
(4) A, B & D

102. Read the following statements of assertion (A) and a statement of reason (R)
Assertion (A) : As a result of synapsis each gene is brought into close contact with its allele located on homologous chromosomes.
Reason (R) : Synaptonemal complex separates paired homologous chromosomes.
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.
(3) Assertion is true statement but Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false statements.

HCC-197

103. Chromatin fibres duplication, Genetic material - 4C, Histone protein synthesis, Membranous organelle duplication, DNA replication, centriole duplication.
How many of the above features are associated with synthesis phase of cell cycle?
(1) Three
(2) Five
(3) Four
(4) Six

104. Which of the following matches is **not** correct?

	Feature	Phycomycetes	Ascomycetes	Basidiomycetes
(1)	Mycelium	Aseptate, coenocytic	Septate, branched	Septate, branched
(2)	Asexual spore	Zoospore	Conidia	Generally absent
(3)	Sexual spore	Zygospore	Ascospore	Absent
(4)	Fruiting bodies	Absent	Asocarp	Basidiocarp

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

HCC-197

101. कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िये तथा **सही** विकल्पों का चयन कीजिए।
A. पादप कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि करने में असमर्थ होती है और जैसे-जैसे कोशिका परिपक्व होती है यह धीरे-धीरे नष्ट होती जाती है।
B. प्रोटीन संश्लेषण तथा स्त्रवण में सक्रिय रूप से सम्मिलित कोशिकाओं में RER बहुतायतः में मिलता है।
C. SER लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होते हैं।
D. RER के द्वारा संश्लेषित कई प्रोटीन, गॉल्जी उपकरण के भीतर रूपान्तरित होते हैं।
(1) A, B व C
(2) A, C व D
(3) B, C व D
(4) A, B व D

102. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को पढ़िए।
कथन (A) : सूत्रयुग्मन के परिणामस्वरूप प्रत्येक जीन, समजात गुणसूत्रों पर स्थित अपने अलील के निकट संपर्क में आ जाता है।
कारण (R): सिनैप्टोनिमल सम्मिश्र युग्मित समजात गुणसूत्रों को अलग करता है।
(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

HCC-197 HCC-197

103. क्रोमैटिन तन्तु द्विगुणन, आनुवंशिक पदार्थ - 4C, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण, झिल्लीमयी कोशिकांग द्विगुणन, DNA प्रतिकृतियन, तारककेन्द्र का द्विगुणन
उपरोक्त में से कितनी विशेषताएँ कोशिका चक्र की संश्लेषण प्रावस्था से संबंधित हैं?
(1) तीन
(2) पाँच
(3) चार
(4) छह

104. निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही **नहीं** है?

	लक्षण	फाइकोमाइसिटीज	ऐस्कोमाइसिटीज	बेसिडियोमाइसिटीज
(1)	कवकजाल	अपटीय, बहुकेन्द्रकित	पटीय, शाखित	पटीय, शाखित
(2)	अलैंगिक बीजाणु	जूस्पोर	कोनिडिया	प्राय: अनुपस्थित
(3)	लैंगिक बीजाणु	युग्माणु	ऐस्कस बीजाणु	अनुपस्थित
(4)	फलनकाय	अनुपस्थित	ऐस्कोकार्प	बेसिडियोकार्प

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

HCC-197 HCC-197

105. Read the following statements for slime moulds and select the correct option.
(a) They have naked protoplast in vegetative stage
(b) Their spores may survive for many years
(c) In favorable condition they form fruiting bodies
(d) They reproduce only by asexual spores
Select the **correct** option.
(1) Only (a) and (c) are correct
(2) Only (a), (b) and (c) are correct
(3) Only (c) and (d) are incorrect
(4) All (a), (b), (c) and (d) are correct

106. The use of bioresources by multinational companies and other organisations, without proper authorisation from the countries and people concerned, and without compensatory payment is called
(1) Bioethics
(2) Biopiracy
(3) Bioterrorism
(4) Biowar

107. If a gene of interest is ligated at *Pst* I restriction site of pBR322, and inserted into natural *E. coli*, then the non-recombinant transformants formed will be
(1) $amp^S tet^R$
(2) $amp^R tet^R$
(3) $amp^S tet^S$
(4) $amp^R tet^S$

108. Cells in testes responsible for secretion of hormone testosterone are
(1) Leydig cells
(2) Sertoli cells
(3) JG cells
(4) Spermatozoa

109. Match Column I with Column II and select the **correct** option

	Column I		**Column II**
a.	Aldosterone	(i)	Acts on uterine wall muscles
b.	PTH	(ii)	Stimulates the reabsorption of water and Na^+ by distal tubules
c.	TCT	(iii)	Stimulates the reabsorption of Ca^{2+} by renal tubule
d.	Oxytocin	(iv)	Reduces blood calcium levels

(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)
(4) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

105. अवपंक कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
(a) इनकी कायिक अवस्था में नग्न जीवद्रव्य होता है
(b) इनके बीजाणु कई वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं
(c) अनुकूल परिस्थिति में यह फलनकाय बनाते हैं
(d) यह केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (a) व (c) सही हैं
(2) केवल (a), (b) व (c) सही हैं
(3) केवल (c) व (d) गलत हैं
(4) (a), (b), (c) व (d) सभी सही हैं

106. बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूसरे संगठनों द्वारा, किसी राष्ट्र या उससे संबंधित बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है
(1) बायोएथिक्स
(2) बायोपाइरेसी
(3) बायोटेररिज्म
(4) बायोवार

107. यदि pBR322 के *Pst* I प्रतिबंधन स्थल पर लाभकारी जीन को जोड़कर प्राकृतिक *ई. कोलाई* में प्रविष्ट किया जाए तो बनने वाले अपुनर्योगज रूपांतरज होंगे
(1) $amp^S tet^R$
(2) $amp^R tet^R$
(3) $amp^S tet^S$
(4) $amp^R tet^S$

108. वृषणों में कौन सी कोशिकाएँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव के लिए उत्तरदायी होती हैं?
(1) लीडिग कोशिकाएँ
(2) सर्टोली कोशिकाएँ
(3) JG कोशिकाएँ
(4) स्पर्मेटोजोआ

109. कॉलम I का मिलान कॉलम II से कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम I		**कॉलम II**
a.	एल्डोस्टेरोन	(i)	गर्भाशयी भित्ति की पेशियों पर कार्य करता है
b.	PTH	(ii)	दूरस्थ नलिकाओं द्वारा जल और Na^+ के पुनः अवशोषण को उद्दीपित करता है
c.	TCT	(iii)	वृक्क नलिका द्वारा Ca^{2+} के पुनः अवशोषण को उद्दीपित करता है
d.	ऑक्सीटोसिन	(iv)	रक्त में कैल्शियम का स्तर कम करता है

(1) a (iii), b (iv), c (ii), d (i)
(2) a (ii), b (iii), c (iv), d (i)
(3) a (iii), b (ii), c (i), d (iv)
(4) a (ii), b (iv), c (iii), d (i)

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 @imaturehi Aakash Medical IIT-JEE Foundations

110. Among the following, which is the **correct** statement regarding the female reproductive system of humans?
(1) Each ovary is 2-4 cm in length and connected to pelvic wall and uterus by ligaments.
(2) It consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, bulbourethral glands, cervix, vagina and external genitalia.
(3) Each fallopian tube is 6-8 cm long and extends from the periphery of each ovary to the uterus.
(4) The shape of uterus in human is like an upright pear and with an outer aglandular layer called endometrium.

111. The sexually transmitted infection which is completely curable, if detected early and treated properly is
(1) Hepatitis-B
(2) Genital herpes
(3) HIV infections
(4) Gonorrhea

112. The alveoli of mammary lobes open into $_A_$ which join to form a $_B_$. Several mammary ducts join to form a $_C_$ which is connected to $_D_$. Choose the option which fill all the blanks (A, B, C, D) **correctly**.

	A	B	C	D
(1)	Mammary tubules	Mammary ampulla	Mammary duct	Lactiferous duct
(2)	Mammary tubules	Mammary duct	Mammary ampulla	Lactiferous duct
(3)	Lactiferous duct	Mammary tubules	Mammary ampulla	Mammary duct
(4)	Lactiferous duct	Mammary ampulla	Mammary duct	Mammary tubules

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

113. All of the following options are correct w.r.t. the second largest phylum of the animal kingdom, **except**
(1) External siliceous shell is present in *Sepia*
(2) *Pila* has tentacles as sensory organs on its head region
(3) Feather-like gills in apple snail perform excretory functions
(4) Radula present in the mouth of sea hare is a file-like rasping organ

114. Choose the **incorrect** match w.r.t. an adult human.
(1) Carpals in both forelimbs – 16
(2) Tarsals in both hindlimbs – 14
(3) Thoracic vertebrae – 12
(4) Vertebrosternal ribs – 7

115. Choose the **false** statement.
(1) Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons
(2) The Malpighian corpuscles are situated in the cortical region of the kidney
(3) In juxta medullary nephrons, the loop of Henle extends only very little into the medulla
(4) Podocytes are epithelial cells of Bowman's capsule and are arranged in an intricate manner forming slit pores

110. निम्नलिखित में से कौनसा कथन महिला जनन तंत्र के संदर्भ में **सही** है?
(1) प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2-4 सेंटीमीटर होती है और यह स्नायु द्वारा श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से जुड़ा होता है
(2) इसमें एक जोड़ी अंडाशय , एक जोड़ी अंडवाहिनी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और बाह्य जननेन्द्रिय शामिल होती हैं
(3) प्रत्येक फैलोपियन नलिका 6-8 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली होती है
(4) मनुष्य में गर्भाशय का आकार एक सीधे नाशपाती के जैसा होता है और इसमें एंडोमेट्रियम नामक एक बाहरी अग्रंथिल परत होती है

111. वह कौनसा यौन संचारित संक्रमण है जिसका अगर जल्दी पता चल जाए और उसका सही ढंग से इलाज किया जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है?
(1) हेपेटाइटिस-B
(2) जननिक परिसर्प
(3) HIV संक्रमण
(4) गोनोरिया

112. स्तन पालियों की कूपिकाएँ $_A_$ में खुलती हैं जो मिलकर $_B_$ को निर्मित करती हैं। कई स्तन वाहिनियाँ एकसाथ मिलकर $_C_$ बनाती हैं जो $_D_$ से जुड़ी होती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी रिक्त स्थानों (A, B, C, D) की पूर्ति **सही** से करता है।

	A	B	C	D
(1)	स्तन नलिकाओं	स्तन तुंबिका	स्तन वाहिनी	दुग्ध वाहिनी
(2)	स्तन नलिकाओं	स्तन वाहिनी	स्तन तुंबिका	दुग्ध वाहिनी
(3)	दुग्ध वाहिनी	स्तन नलिका	स्तन तुंबिका	स्तन वाहिनी
(4)	दुग्ध वाहिनी	स्तन तुंबिका	स्तन वाहिनी	स्तन नलिका

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

113. किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी विकल्प जंतु जगत के दूसरे सबसे बड़े संघ के संदर्भ में सही हैं?
(1) *सीपिया* में बाहरी सिलिकामय कवच मौजूद होता है
(2) *पाइला* के सिर के क्षेत्र में संवेदी अंगों के रूप में स्पर्शक होते हैं
(3) ऐपल घोंघा में पंख जैसे क्लोम उत्सर्जन कार्य करते हैं
(4) समुद्री खरगोश के मुख में मौजूद रेडुला एक रेती के समान घिसने का अंग होता है

114. वयस्क मनुष्य के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।
(1) दोनों अग्रपादों में कार्पल्स – 16
(2) दोनों पश्चपादों में टार्सल्स – 14
(3) वक्षीय कशेरुक – 12
(4) वर्टीब्रोस्टर्नल पसलियाँ – 7

115. **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) वल्कुटीय नेफ़्रॉन में वासा रेक्टा अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होती है
(2) मैलपीगी कणिकाएँ वृक्क के वल्कुटीय क्षेत्र में स्थित होती हैं
(3) जक्स्टा मेडुलरी नेफ़्रॉन में हेनले लूप मध्यांश में केवल बहुत कम धंसा होता है
(4) पदाणु, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएँ हैं जो विशेष प्रकार से विन्यसित होती है एवं खाँच छिद्र का निर्माण करती हैं

HCC-197 @imaturan Medical|IIT-JEE|Foundations

116. Consider the following statements (A–E):
(A) Grass green colour of *Spirogyra* is due to the predominance of chlorophyll *a* and *c*.
(B) *Polytrichum* produces spores by meiosis in the spore mother cells enclosed in a capsule.
(C) The organisms containing pyrenoids always show complex post-fertilization developments.
(D) *Eudorina* is an example of filamentous alga.
(E) In algae, vegetative reproduction is a method in which each fragment develops into a thallus.
The **correct** ones are
(1) (A), (B) and (D) only
(2) (B) and (E) only
(3) (A), (C) and (D) only
(4) (B), (C), (D) and (E) only

117. Match the columns and select the **correct** option.

	Column-I		**Column-II**
a.	Bryophytes	(i)	Have ovules
b.	Gymnosperm	(ii)	Few members are heterosporous
c.	Algae	(iii)	First embryophytes
d.	Pteridophytes	(iv)	Non archegoniate plants

(1) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)
(4) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

118. *Sorghum* and tomato differ from each other, as the former
(a) Shows Kranz anatomy in leaves
(b) Shows the occurrence of photorespiration in its leaves
(c) Shows double fixation of CO_2 in mesophyll cells
(d) Shows photosynthetic saturation only beyond 450 µl L^{-1} of CO_2 concentration
(e) Cannot tolerate saline conditions which leads to slow carboxylation process.
Choose the option for **correct** one(s).
(1) (a) and (c) only
(2) (b), (d) and (e) only
(3) (a), (b) and (d) only
(4) (a) only

119. During aerobic respiration which of the following conversion shows substrate level phosphorylation?
(1) Oxalosuccinic acid → α–Ketoglutaric acid
(2) Fumaric acid → Malic acid
(3) Succinyl CoA → Succinic acid
(4) Citric acid → Cis-Aconitic acid

120. When an organism is temporarily deprived of oxygen it can obtain its energy from
(1) Krebs' cycle
(2) Respiratory ETS
(3) Oxidation of pyruvic acid to acetyl CoA
(4) Glycolysis and fermentation

121. Synthesis of PGA from RUBP and CO_2 in C_3 plants, is
(1) ATP dependent
(2) Dependent on most abundant biological protein
(3) NADPH dependent
(4) Dependent on phosphoglycerokinase

116. निम्नलिखित कथनों (A–E) पर विचार कीजिए:
(A) *स्पाइरोगायरा* का घास जैसा हरा रंग, क्लोरोफिल *a* तथा *c* की प्रमुखता के कारण होता है।
(B) *पॉलीट्राइकम* एक सम्पुट में घिरी बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री-विभाजन द्वारा बीजाणु उत्पन्न करता है।
(C) पाइरिनॉइड्स युक्त जीव सदैव निषेचन-पश्च परिवर्धन दर्शाते हैं।
(D) *यूडोराइना* तन्तुमयी शैवाल का एक उदाहरण है।
(E) शैवाल में कायिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक खण्ड विकसित होकर थैलस बनता है।
उपरोक्त में से **सही** हैं
(1) केवल (A), (B) और (D)
(2) केवल (B) और (E)
(3) केवल (A), (C) और (D)
(4) केवल (B), (C), (D) और (E)

117. कॉलमों का मिलान कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
a.	ब्रायोफाइट	(i)	इसमें बीजांड होते हैं
b.	जिम्नोस्पर्म	(ii)	इसके कुछ सदस्य विषमबीजाणुक होते हैं
c.	शैवाल	(iii)	यह प्रथम भ्रूणोद्भिद है
d.	टेरिडोफाइट	(iv)	इसमें स्त्रीधानी-रहित पादप होते हैं

(1) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)
(4) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

118. *सोरघम* और टमाटर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि *सोरघम*
(a) पत्तियों में क्रेंज शारीरिकी दर्शाता है
(b) पत्तियों में प्रकाशश्वसन के घटित होने को दर्शाता है
(c) पर्णमध्योतक कोशिकाओं में CO_2 का दोहरा स्थिरीकरण दर्शाता है
(d) CO_2 सांद्रता के 450 µl L–1 से अधिक होने पर ही प्रकाशसंश्लेषी संतृप्ति दर्शाता है
(e) लवणीय स्थितियों को सहन नहीं कर सकता जिससे कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिए।
(1) केवल (a) और (c)
(2) केवल (b), (d) और (e)
(3) केवल (a), (b) और (d)
(4) केवल (a)

119. वायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौनसा रूपांतरण सब्सट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण को दर्शाता है?
(1) ऑक्सेलोसक्सिनिक अम्ल → α-कीटोग्लुटेरिक अम्ल
(2) फ्यूमेरिक अम्ल → मैलिक अम्ल
(3) सक्सिनिल CoA → सक्सिनिक अम्ल
(4) सिट्रिक अम्ल → सिस-एकोनिटिक अम्ल

120. जब कोई जीव अस्थायी रूप से ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है, तो वह अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त कर सकता है?
(1) क्रेब्स चक्र
(2) श्वसनी ETS
(3) पाइरुविक अम्ल का एसीटिल CoA में ऑक्सीकरण
(4) ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन

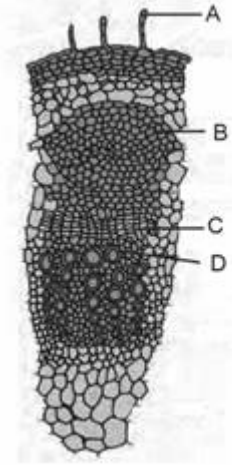
121. C_3 पादपों में RUBP और CO_2 से PGA का होने वाला संश्लेषण
(1) ATP पर निर्भर करता है
(2) सबसे प्रचुर जैविक प्रोटीन पर निर्भर करता है
(3) NADPH पर निर्भर करता है
(4) फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज पर निर्भर करता है

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 @imatu_bhu Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

122. F. Skoog and his co-workers observed that the callus from the internodal segments of tobacco stem proliferates by using which ones of the following in a growth medium containing auxin?
(a) Extracts of vascular tissues
(b) Sterile filtrate of *Gibberella fujikuroi* along with inhibitor B
(c) Yeast extract
(d) Coconut milk or DNA
(e) Extract of coleoptile along with abscission II and dormin
(1) (a), (c) and (d)
(2) (b), (c) and (e)
(3) (c), (d) and (e)
(4) (a), (b) and (c)

123. Read the given Assertion (A) and Reason (R) and choose the **correct** option.
Assertion (A): Plant growth and its further development is intimately linked to the water status of plant.
Reason (R): Water is important for plant growth as water is required for cell enlargement and enzymatic activities.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

124. Identify the **correct** option for the given labels



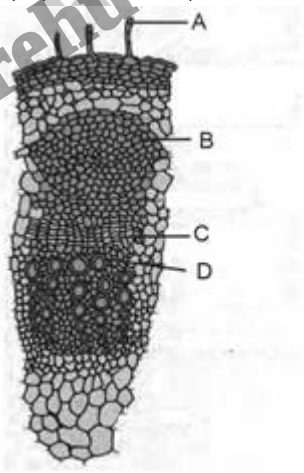
(1) 'A' represents epidermal elongations which perform the function of preventing water loss due to transpiration
(2) 'B' represents living component of stele present on the outer side of endodermis and below the phloem
(3) 'C' represents differentiated tissue that performs the function of transport of water and mineral
(4) 'D' represents the first formed primary xylem elements that lies towards the periphery of the organ

125. The fumigatory plant of a family in which flowers are bisexual with epipetalous condition of stamens is
(1) *Helianthus*
(2) Tobacco
(3) *Colchicum autumnale*
(4) Muliathi

122. एफ. स्कूग और उनके सहकर्मियों के अवलोकन के अनुसार तंबाकू के तने के अंतरापर्व खंड से प्राप्त कैलस, ऑक्सिन युक्त संवर्धन माध्यम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके प्रचुरित होता है?
(a) संवहनी ऊतकों के सत्व
(b) *जिब्बेरेला फुजिकुरोई* का रोगाणुहीन निस्यंद के साथ-साथ इनहिबिटर B
(c) यीस्ट के सत्व
(d) नारियल दुग्ध या DNA
(e) प्रांकुरचोल के सत्व के साथ-साथ ही एब्सिसिन II और डॉर्मिन
(1) (a), (c) और (d)
(2) (b), (c) और (e)
(3) (c), (d) और (e)
(4) (a), (b) और (c)

123. दिए गए कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें जल की स्थिति या उपलब्धता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
कारण (R): पादप की वृद्धि के लिए जल महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिका विशालीकरण और एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल की आवश्यकता होती है।
(1) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं

124. दिए गए नामांकन के लिए **सही** विकल्प की पहचान कीजिए।



(1) 'A' बाह्यत्वचा दीर्घीकरण को दर्शाता है, जो वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल-क्षय को रोकने का कार्य करते हैं।
(2) 'B' रंभ के उस जीवित घटक को दर्शाता है जो बाह्यत्वचा के बाहरी ओर और फ्लोएम के नीचे स्थित होता है।
(3) 'C' उस विभेदित ऊतक को दर्शाता है जो जल और खनिजों के परिवहन का कार्य करता है।
(4) 'D' सबसे पहले बने प्राथमिक जाइलम तत्वों को दर्शाता है, जो अंग की परिधि की ओर स्थित होते हैं।

125. एक कुल का वह फ्यूमिगेटरी/धूमक पादप कौनसा है जिसमें द्विलिंगी पुष्प और पुंकेसरों की दललग्न स्थिति होती है?
(1) *हेलिएंथस*
(2) तम्बाकू
(3) *कोल्चिकम ऑटमनेल*
(4) मुलेठी

@imaturehu AaKash Medical|IIT-JEE HCC-197

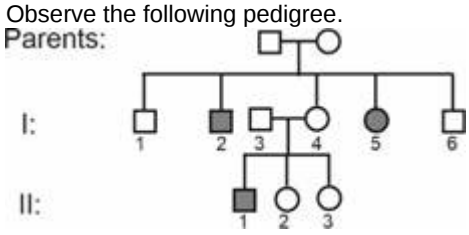
126. Select the **correctly** matched pair.
(1) *Argemone* – Ovules are borne on central axis and septa are absent
(2) Lily – Cohesion of stamens is said to be epiphyllous
(3) Brinjal – Twisted aestivation in calyx
(4) *Monstera* – Roots arise from parts of plant other than radicle

127. Identify the statement that is true for drupe fruits.
(1) The seeds are dead and stone like
(2) Endocarp is hard and stony
(3) Pericarp is undifferentiated and sclerified
(4) All the layers of pericarp are edible in most fruits

128. Systematics differ from modern taxonomy, as it takes into account
(1) External structure
(2) Structure of cell
(3) Developmental process
(4) Evolutionary relationship

129. Plants developed from apomictic embryos of a plant are
(1) Genetically different to each other
(2) Morphologically similar to each other but genetically different from parent plant
(3) Different to each other w.r.t. their ploidy
(4) Genetically identical to each other as well as to their parent

130. Observe the following pedigree.



Based on the above pedigree, certain statements are given below:
(a) This pedigree shows the inheritance pattern of both haemophilia and thalassemia.
(b) All the affected individuals are homozygous for the trait under study.
(c) Both the parents are carriers for the disease.
(d) If the I (2) marries a female who is homozygous dominant for the given trait, then 50% of their offsprings will be affected.
(e) Both II (2) and II (3) are always homozygous for the trait.
In the light of the above statements, select the **correct** ones.
(1) (a), (b) and (e) only
(2) (d) and (e) only
(3) (b) and (c) only
(4) (a), (c) and (d) only

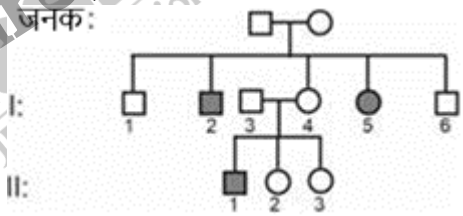
126. **सुमेलित** युग्म का चयन कीजिए।
(1) *आर्जिमोन* - बीजांड केंद्रीय अक्ष पर पैदा होते हैं और पट अनुपस्थित होते हैं
(2) लिली - पुंकेसर के संसंजन को परिदललग्न कहा जाता है
(3) बैंगन - कैलिक्स में व्यावर्तित पष्पदलविन्यास होता है
(4) *मॉन्स्टेरा* - मूल, मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं

127. अष्ठिल फलों के लिए **सही** कथन की पहचान कीजिए।
(1) बीज मृत और पत्थर जैसे होते हैं
(2) अंतःफलभित्ति कठोर और पथरीली होती है
(3) फलभित्ति अविभेदित और स्क्लेरिफाइड/दृढ़ीयन होती है
(4) अधिकांश फलों में फलभित्ति की सभी परतें खाने योग्य होती हैं

128. सिस्टेमैटिक्स, आधुनिक वर्गीकरण-विज्ञान से भिन्न है, क्योंकि इसमें _____ पर विचार किया जाता है
(1) बाह्य संरचना
(2) कोशिका की संरचना
(3) विकासात्मक प्रक्रिया
(4) उद्विकासीय संबंध

129. पादप जो कि एक पादप के असंगजननिक भ्रूण द्वारा विकसित हुए हैं
(1) एक दूसरे से आनुवंशिकी रूप से भिन्न होते हैं
(2) आकारिकी रूप से एक दूसरे के समान परन्तु आनुवंशिकी रूप से जनक पादप से भिन्न होते हैं
(3) गुणिता के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं
(4) आनुवंशिकी आधार पर अपने जनक से तथा एक दूसरे के समान होते हैं

130. नीचे दी गई वंशावली का अवलोकन कीजिए।



उपरोक्त वंशावली के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं:
(a) यह वंशावली हीमोफीलिया तथा थैलेसीमिया दोनों के वंशागति प्ररूप को दर्शाती है।
(b) इसमें सभी प्रभावित व्यष्टियाँ, अध्ययन किए जा रहे विशेषक के लिए समयुग्मजी हैं।
(c) दोनों जनक इस रोग के वाहक हैं।
(d) I (2) का विवाह ऐसी महिला से होता है, जो दिए गए विशेषक के लिए समयुग्मजी प्रभावी है, तो इनकी 50% संततियाँ प्रभावित होंगी।
(e) II 2 तथा II 3 दोनों इस विशेषक के लिए सदैव समयुग्मजी होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (a), (b) और (e)
(2) केवल (d) और (e)
(3) केवल (b) और (c)
(4) केवल (a), (c) और (d)

HCC-197 @imaturehi Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

131. Read the given features.
a. Absence of sarcomere
b. Presence of nucleus
c. Syncytial appearance
d. Presence of gap junctions
Choose the option that reflects features of muscle fibres located in inner walls of reproductive tract.
(1) a and b only
(2) c and d only
(3) a, b and d
(4) a, b, c and d

132. Choose the **incorrect** match w.r.t. the disorders of the circulatory system.

(a)	Heart attack	–	Can be caused by coronary artery disease
(b)	Cardiac arrest	–	When the heart stops beating
(c)	Heart failure	–	When heart is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body
(d)	Angina pectoris	–	Acute chest pain that occurs only in middle-aged or elderly men

(1) (a)
(2) (b)
(3) (c)
(4) (d)

133. The correct pathway for the passage of sperms in male frogs is
(1) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca
(2) Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Kidney → Cloaca → Ureters
(3) Testes → Bidder's canal → Vasa efferentia → Kidney → Cloaca → Ureters
(4) Testes → Vasa efferentia → Ureters → Kidney → Cloaca → Bidder's canal

134. The common ancestor of all bryophytes and tracheophytes is
(1) Rhynia-type plant
(2) Psilophyton
(3) Chlorophyte ancestor
(4) Zosterophyllum

135. The Neanderthal man had a cranial capacity of
(1) 900cc
(2) 1400cc
(3) 650cc
(4) 800cc

136. A similarity between AIDS and cancer is that both
(1) Always occur due to viruses
(2) Can spread by mere touch or physical contact with an infected person
(3) Can be detected by techniques of molecular biology
(4) Can be cured by radiotherapy and immunotherapy

131. दिये गये लक्षणों को पढिए।
a. सार्कोमियर की अनुपस्थिति
b. केन्द्रक की उपस्थिति
c. बहुकेन्द्रकी दिखावट
d. अंतराली संधियों की उपस्थिति
जननपथ की आंतरिक भित्तियों में स्थित पेशी तंतुओं के लक्षणों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल a व b
(2) केवल c व d
(3) a, b व d
(4) a, b, c व d

132. परिसंचरण तंत्र के विकारों के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(a)	हार्ट अटैक	–	यह कोरोनरी धमनी रोग के कारण हो सकता है
(b)	कार्डिएक अरेस्ट	–	जब हृदय स्पंदन करना बंद कर देता है
(c)	हार्ट फेल्योर	–	जब हृदय शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से रक्त पंप नहीं कर पाता है
(d)	एंज़ाइना पेक्टोरिस	–	सीने में तेज़ दर्द होता है जो केवल मध्यम उम्र के या वृद्ध पुरुषों में होता है

(1) (a)
(2) (b)
(3) (c)
(4) (d)

133. नर मेंढकों में शुक्राणुओं के परिवहन का सही मार्ग है
(1) वृषण → शुक्रवाहिका → वृक्क → बिडर नाल → मूत्रजनन वाहिनी → अवस्कर
(2) वृषण → शुक्रवाहिका → बिडर नाल → वृक्क → अवस्कर → मूत्रवाहिनी
(3) वृषण → बिडर नाल → शुक्र वाहिका → वृक्क → अवस्कर → मूत्रवाहिनी
(4) वृषण → शुक्र वाहिका → मूत्रवाहिनी → वृक्क → अवस्कर → बिडर नाल

134. सभी ब्रायोफाइट्स तथा ट्रेकियोफाइट्स का उभय पूर्वज है
(1) राइना प्ररूपी पादप
(2) साइलोफाइटोन
(3) क्लोरोफाइट पूर्वज
(4) जोस्टेरोफाइलम

135. निएंडरथल मानव की कपालीय क्षमता थी
(1) 900cc
(2) 1400cc
(3) 650cc
(4) 800cc

136. एड्स और कैंसर के बीच एक समानता यह है कि दोनों
(1) हमेशा विषाणु के कारण होते हैं
(2) किसी संक्रमित व्यक्ति के मात्र स्पर्श या शारीरिक संपर्क से फैल सकते हैं
(3) का पता आणविक जीवविज्ञान की तकनीकों द्वारा लगाया जा सकता है
(4) का उपचार रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी द्वारा किया जा सकता है

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 @iamaurenu AaRambh Medical|IIT-JEE|Foundations

137. Bt toxin gene has been isolated from
(1) Viruses
(2) Bacteria
(3) Fungi
(4) Protozoans

138. Type of epithelium that lines bronchioles and oviduct is
(1) Simple cuboidal
(2) Simple squamous
(3) Simple ciliated epithelium
(4) Compound epithelium

139. Rib cage comprises ribs attached ventrally to ___X___ and dorsally to ___Y___. Choose the option that fills up the blanks **correctly**.

	X	Y
(1)	Vertebrae	Sternum
(2)	Intercostal muscles	Diaphragm
(3)	Sternum	Vertebrae
(4)	Diaphragm	Backbone

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

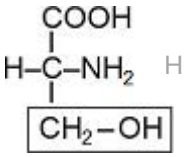
HCC-197

140. The two key concepts of Darwinian theory of evolution include
(1) Use and disuse of organs
(2) Branching descent and mutation
(3) Natural selection and mutation
(4) Branching descent and natural selection

141. Select the **incorrect** option w.r.t. tissue culture.
(1) Regeneration of whole plant from explant under sterile conditions in a special nutrient media comes under this technology.
(2) Using this technique, a large number of plants cannot be formed from the same plant in a very short duration.
(3) The plants regenerated are genetically identical to the original plant from which the explant is taken.
(4) Banana has been produced on commercial scale using this method.

142. All of the following are female sex accessory ducts, **except**
(1) Oviducts
(2) Hymen
(3) Vagina
(4) Uterus

143.



HCC-197

The amino acid represented by the structure given above is

(1) Glycine
(2) Alanine
(3) Serine
(4) Valine

137. Bt टॉक्सिन जीन को किससे अलग किया जाता है?
(1) विषाणु
(2) जीवाणु
(3) कवक
(4) प्रोटोजोआ

138. कौनसी उपकला श्वसनिकाओं और अंडवाहिनी को आस्तरित करती है ?
(1) सरल घनाकार
(2) सरल शल्की
(3) सरल पक्ष्माभी उपकला
(4) संयुक्त उपकला

139. पसली पंजर में पसलियां अधरीय रूप से ___X___ से और पृष्ठीय रूप से ___Y___ से जुड़ी होती हैं।। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।

	X	Y
(1)	कशेरुक	उरोस्थि
(2)	इंटरकोस्टल पेशियाँ	डायाफ्राम
(3)	उरोस्थि	कशेरुक
(4)	डायाफ्राम	मेरुदण्ड

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

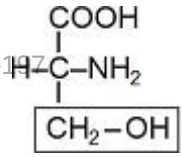
HCC-197

140. डार्विन के विकास के सिद्धांत की दो मुख्य अवधारणाओं में सम्मिलित हैं
(1) अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग
(2) शारबनी अवरोहण और उत्परिवर्तन
(3) प्राकृतिक वरण और उत्परिवर्तन
(4) शारबनी अवरोहण और प्राकृतिक वरण

141. ऊतक संवर्धन के संदर्भ में **गलत** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) एक विशेष पोषक माध्यम में जीवाणुरहित परिस्थितियों में कर्तोतक से संपूर्ण पौधे का पुनर्निर्माण इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है।
(2) इस तकनीक का उपयोग करके एक ही पौधे से बहुत कम समय में बड़ी संख्या में पौधे तैयार नहीं किए जा सकते।
(3) पुनर्निर्मित पौधे आनुवंशिक रूप से उस मूल पौधे के समान होते हैं जिससे कर्त्तोतक लिया गया है।
(4) इस विधि का उपयोग करके व्यावसायिक स्तर पर केले का उत्पादन किया गया है

142. किसके **अतिरिक्त** निम्न सभी स्त्री की सहायक वाहिनियां हैं?
(1) अंडवाहिनी
(2) हाइमन (योनिच्छद)
(3) योनि
(4) गर्भाशय

143.



HCC-197

ऊपर दी गई संरचना द्वारा कौनसा अमीनो अम्ल प्रदर्शित किया गया है?
(1) ग्लाइसीन
(2) एलेनीन
(3) सिरीन
(4) वेलीन

144. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes necessary for
(1) Spermatogenesis
(2) Micturition
(3) Fusion of gametes
(4) Insemination

145. Match column I and column II. Choose the **correct** option

	Column I		**Column II**
a.	*Balanoglossus*	(i)	Cyclostomes
b.	*Cucumaria*	(ii)	Air sacs
c.	*Petromyzon*	(iii)	Water vascular system
d.	*Neophron*	(iv)	Proboscis gland

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

146. Select the **odd** one w.r.t. the direct methods of introducing alien DNA into host cells.
(1) Biolistics
(2) Electroporation
(3) Disarmed retrovirus
(4) Micro-injection

147. How many documented varieties of Basmati rice are grown in India?
(1) 2,00,000
(2) 25
(3) 27
(4) 13

148. Read the following statements carefully and choose the option which states them as True (**T**) or False (**F**) **correctly**.
(a) Cephalisation first of all evolved in the members of phylum Arthropoda.
(b) *Taenia* and *Pheretima* exhibit metamerism.
(c) Over two- thirds of all the named species on Earth are insects.
(d) Echinoderms have endoskeleton of calcareous ossicles.
(1) (a)-(T); (b)-(F); (c)-(T); (d)-(F)
(2) (a)-(T); (b)-(T); (c)-(F); (d)-(F)
(3) (a)-(F); (b)-(T); (c)-(T); (d)-(T)
(4) (a)-(F); (b)-(F); (c)-(F); (d)-(T)

149. Read the given statements and select the false one.
(1) Adolescence is a bridge linking childhood and adulthood
(2) With repeated use of most drugs, the tolerance level of the receptors present in our body decreases
(3) Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome, if regular dose of drugs is abruptly discontinued
(4) Addiction is the psychological attachment to effects such as euphoria associated with drugs and alcohol

144. वृषणकोष, वृषणों के कम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है जो आवश्यक होता है
(1) शुक्रजनन के लिए
(2) मूत्रण के लिए
(3) युग्मकों के संलयन के लिए
(4) इन्सेमिनेशन के लिए

145. कॉलम I और कॉलम II का मिलान कीजिए। **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम I		**कॉलम II**
a.	*बैलेनोग्लोसस*	(i)	साइक्लोस्टोम्स
b.	*कुकुमेरिया*	(ii)	वायुकोष
c.	*पेट्रोमाइज़ॉन*	(iii)	जल संवहन तंत्र
d.	*नियोफ्रोन*	(iv)	शुंड ग्रंथि

(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(2) a (ii), b (iii), c (iv), d (i)
(3) a (iii), b (iv), c (i), d (ii)
(4) a (iv), b (iii), c (i), d (ii)

146. परपोषी कोशिकाओं में बाहरी DNA को प्रविष्ट करने की प्रत्यक्ष विधियों के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।
(1) बायोलिस्टिक्स
(2) इलेक्ट्रोपोरेशन
(3) अहानिकारक पश्चविषाणु
(4) सूक्ष्म अंतःक्षेपण

147. भारत में बासमती चावल की कितनी पहचानी गयी किस्में उगाई जाती हैं?
(1) 2,00,000
(2) 25
(3) 27
(4) 13

148. निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उस विकल्प को चुनिए जो उनकी सही (**T**) या गलत (**F**) के रूप में **सही** पहचान करता है।
(a) शिरोभवन सर्वप्रथम आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में विकसित हुआ।
(b) *टीनिया* तथा *फेरेटिमा* मेटामेरिज़्म प्रदर्शित करते हैं।
(c) पृथ्वी पर नामित सभी प्रजातियों में से दो-तिहाई से अधिक कीट हैं।
(d) एकाइनोडर्म में कैल्शियमयुक्त अस्थिकाओं का अंतःकंकाल पाया जाता है।
(1) (a)-(T); (b)-(F); (c)-(T); (d)-(F)
(2) (a)-(T); (b)-(T); (c)-(F); (d)-(F)
(3) (a)-(F); (b)-(T); (c)-(T); (d)-(T)
(4) (a)-(F); (b)-(F); (c)-(F); (d)-(T)

149. दिये गये कथनों को पढ़िए और गलत कथन का चयन कीजिए।
(1) किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ता को जोड़ने वाली कड़ी है
(2) अधिकांश ड्रग्स के बार-बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का सह्य स्तर घट जाता है
(3) निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग्स की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने पर अभिलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण के रूप में व्यक्त होती है
(4) लत ड्रग्स व एल्कोहॉल से संबंधित सुखाभास जैसे प्रभावों के प्रति एक मनोवैज्ञानिक आशक्ति हैं

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197

150. The steps involved in a catalytic cycle of an enzyme are given below:
(a) Enzyme releases the products of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate
(b) Alteration in the shape of an enzyme to fit the substrate more tightly
(c) Binding of substrate to the active site of the enzyme
(d) Breakage in the chemical bonds of the substrate and formation of new enzyme-product complex
Arrange the above in the correct chronological order. Select the **correct** option.
(1) c → d → b → a
(2) c → b → d → a
(3) a → b → c → d
(4) c → a → b → d

151. How many seminiferous tubules are present in each testicular lobule?
(1) 2-5
(2) 1-6
(3) 1-3
(4) 5-7

152. **Assertion(A)**: Absence of Henle's loop from mammalian nephrons will not affect the quality and quantity of urine formed.
Reason(R): In the absence of Henle's loop, the function performed by it is compensated by the vasa recta and DCT that helps in concentrating the urine.
In the light of above statements, select the **correct** option.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

153. The part of forebrain that lies at the base of the structure which is a major coordinating centre for sensory and motor signalling, contains centres that control
(1) Gastric secretions
(2) Respiration
(3) Cardiovascular reflexes
(4) Body temperature

154. Consider the following statements:
Statement A : All nitrogenous bases found in RNA are substituted purines.
Statement B : Chitin found in exoskeleton of arthropods is a homopolymer of N-acetylcholine.
Select the **correct** option.
(1) Both statements A and B are true
(2) Statement A is true but statement B is false
(3) Both statements A and B are false
(4) Statement A is false but statement B is true

155. If we compare a frog and a cockroach, then we can correctly say that both of them
(1) Do not show sexual dimorphism
(2) Have a myogenic heart
(3) Have respiratory pigment
(4) Have different modes of excretion in their adult stage

150. एंजाइम के उत्प्रेरक चक्र में सम्मिलित चरण नीचे दिए गए हैं:
(a) एंजाइम अभिक्रिया के उत्पादों को अवमुक्त करता है और एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बंधने के लिए तैयार हो जाता है
(b) क्रियाधार को कसकर व्यवस्थित करने के लिए एंजाइम के आकार में परिवर्तन होता है
(c) एंजाइम के सक्रिय स्थल पर क्रियाधार का बंधन होता है
(d) क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम-उत्पाद समिश्र का निर्माण होता है
उपरोक्त को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए । **सही** विकल्प का चयन कीजिए ।
(1) c → d → b → a
(2) c → b → d → a
(3) a → b → c → d
(4) c → a → b → d

151. प्रत्येक वृषण पालिका में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं?
(1) 2-5
(2) 1-6
(3) 1-3
(4) 5-7

152. **कथन (A)**: स्तनधारियों के नेफ्रॉन से हेनले लूप की अनुपस्थिति बनने वाले मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित नहीं करेगी।
कारण (R): हेनले लूप की अनुपस्थिति में, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की पूर्ति वासा रेक्टा तथा DCT द्वारा की जाती है, जो मूत्र को सान्द्र बनाने में सहायता करती हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं

153. अग्रमस्तिष्क का वह भाग जो उस संरचना के आधार पर स्थित होता है जो संवेदी एवं प्रेरक संकेतों के समन्वय का प्रमुख केंद्र है, इसमें ____ को नियंत्रित करने वाला केन्द्र पाया जाता है।
(1) जठरीय स्त्रावों
(2) श्वसन
(3) हृदय सवंहनीय प्रतिवर्तों
(4) शरीर तापक्रम

154. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन-A : RNA में पाए जाने वाले सभी नाइट्रोजनी क्षार प्रतिस्थापित प्यूरीन होते हैं।
कथन-B : आर्थ्रोपोड्स के बाह्य कंकाल में उपस्थित काइटिन N-एसिटिलकोलीन का एक समबहुलक है।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) A तथा B दोनों सही हैं
(2) A सही है लेकिन B गलत है
(3) A तथा B दोनों गलत हैं
(4) A गलत है लेकिन B सही है

155. यदि हम एक मेंढक और एक कॉकरोच की तुलना करें तो हम सही ढंग से कह सकते हैं कि दोनों
(1) लैंगिक द्विरूपता नहीं दर्शाते हैं
(2) में पेशीजनित हृदय पाया जाता है
(3) में श्वसन वर्णक होता है
(4) की वयस्क अवस्था में उत्सर्जन की विभिन्न विधियाँ होती हैं

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 Aimaterial Medical|IIT-JEE|Foundation

156. Which of the following options describes the correct sequence of events of transcriptional regulation of lactose metabolism in *E. coli* kept in medium containing only lactose?
A. Synthesis of polycistronic RNA from non-constitutive structural genes.
B. Permease mediated transport of β galactoside into the cytosol.
C. Hydrolysis of β galactoside to obtain its monomeric units.
D. Ribosome mediated synthesis of β-gal polypeptide.
E. Interruption of repressor mediated negative regulation of operator by the inducer.
Choose the appropriate option.
(1) B →E →A →D →C
(2) E →A →B →C →D
(3) B →A →D →C →E
(4) C →D →B →E →A

157. During translation, the enzyme that activates amino acid is
(1) Amino acyl-tRNA synthetase
(2) Peptidyl transferase
(3) Poly A polymerase
(4) Ribozyme

158. Antibiotics are chemical substances, which
(1) Are 'pro-life' in the context of disease causing organisms
(2) Are regarded as one of the most significant discoveries of twentieth century
(3) Were discovered by Alexander Fleming, while working on *Streptococcus* bacteria
(4) Have greatly improved our capacity to treat deadly diseases caused by bacteria and prions

159. Select the **incorrectly** matched pair w.r.t. number of different species belonging to different groups of animals in Amazonian rain forest.
(1) Mammals – 427
(2) Birds – 1300
(3) Reptiles – 378
(4) Invertebrates – Less than 25,000

160. In which of the following population interactions, only one of the interacting species is harmed?
(a) Competition
(b) Parasitism
(c) Commensalism
(d) Amensalism
The **correct** one(s) is/are
(1) (a), (b) and (d)
(2) (a) and (b) only
(3) (a) and (c) only
(4) (b) and (d) only

HCC-197

161. Five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition due to
(1) Reducing the feeding efficiency of other species
(2) Competitive exclusion of species
(3) Competitive release of species
(4) Behavioural differences in their foraging activities

156. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प केवल लैक्टोज युक्त माध्यम में रखे गए *ई. कोलाई* में लैक्टोज उपापचय के अनुलेखनीय विनियमन की घटनाओं के सही क्रम का वर्णन करता है?
A. अ-संघटक संरचनात्मक जीन से पॉलीसिस्ट्रोनिक RNA का संश्लेषण
B. परमीएज द्वारा साइटोसोल में β गैलेक्टोसाइड का परिवहन
C. β गैलेक्टोसाइड के जलअपघटन से उसकी एकलक इकाइयों की प्राप्ति
D. राइबोसोम द्वारा β-gal पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण
E. प्रेरक द्वारा प्रचालक के दमनकारी मध्यस्थ ऋणात्मक नियमन का अवरोधन
उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
(1) B →E →A →D →C
(2) E →A →B →C →D
(3) B →A →D →C →E
(4) C →D →B →E →A

157. अनुवादन के दौरान अमीनो अम्ल को सक्रिय करने वाला एंजाइम है
(1) अमीनो एसिल-tRNA सिंथेटेज
(2) पेप्टिडाइल ट्रांसफिरेज
(3) पॉली A पॉलीमरेज
(4) राइबोजाइम

158. प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, जो
(1) रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के संदर्भ में 'जीवन के प्रति' होते हैं
(2) बीसवीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माने जाते हैं
(3) *स्ट्रेप्टोकोकस* जीवाणु पर कार्य करने के दौरान एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजे गए थे
(4) जीवाणु तथा प्रिऑन के कारण होने वाले घातक रोगों के उपचार की हमारी क्षमता को अत्यधिक बढ़ाने में सहायक हुए हैं

159. अमेजन वर्षा वन में जंतुओ के विभिन्न समूहों से संबंधित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के संबंध में **असुमेलित** युग्म का चयन कीजिए।
(1) स्तनधारी — 427
(2) पक्षी — 1300
(3) सरीसृप — 378
(4) अकशेरुकी — 25,000 से कम

160. निम्नलिखित में से किस समष्टि परस्पर-क्रिया में, केवल एक परस्पर-क्रियाशील प्रजाति को हानि होती है?
(a) स्पर्धा
(b) परजीविता
(c) सहभोजिता
(d) अंतरजातीय-परजीविता
उपरोक्त में से **सही** है/हैं
(1) (a), (b) और (d)
(2) केवल (a) और (b)
(3) केवल (a) और (c)
(4) केवल (b) और (d)

HCC-197

161. एक ही वृक्ष पर रहने वाले वारब्लर्स की पाँच निकटता से संबंधित प्रजातियाँ किस प्रकार स्पर्धा से बचने में सक्षम थीं?
(1) अन्य प्रजातियों की आहार क्षमता को कम करके
(2) प्रजातियों के स्पर्धात्मक अपवर्जन द्वारा
(3) प्रजातियों की स्पर्धात्मक निर्मुक्ति द्वारा
(4) अपनी चारण संबंधी गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नता द्वारा

@imaurest Aakrsh Medical|IIT-JEE|Foundation

162. Which of the following food chains will be represented by `spindle shaped' pyramid of number?
(1) Tree → Herbivorous birds → parasites
(2) Tree → Herbivorous birds → Hawk
(3) Plant → Rabbit → Fox
(4) Grass → Grasshoppers → Frog

163. Which of the following is **not** found in chloroplasts?
(1) Thylakoids
(2) Stroma
(3) 80S ribosomes
(4) Photosynthetic pigments

164. Identify the following statements as **true(T)** or **false(F)** and choose the option accordingly.
A. Genetic maps are used in the sequencing of whole genome.
B. The recombination frequency of genes is independent of the distance between genes.
C. Number of chromosomes per somatic cell in male grasshopper is same as in female grasshopper.
D. In honey bees, male and female individuals have different ploidies of their somatic cells.

HCC-197

	A	B	C	D
(1)	T	F	F	T
(2)	T	F	T	T
(3)	F	T	F	T
(4)	F	T	F	F

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

165. Arrange the following events of ETS taking place in the mitochondrial membrane in the chronological order and select the **correct** option
(a) The mobile electron carrier found attached on the outer surface of inner membrane transfers the electron to complex IV.
(b) Oxygen combines with protons to form metabolic water.
(c) Ubiquinol gets oxidised with the transfer of electrons to cytochrome *c* via complex III.
(d) Electrons from NADH are oxidised by an NADH dehydrogenase.
(1) (b) → (d) → (a) → (c)
(2) (d) → (a) → (c) → (b)
(3) (d) → (c) → (a) → (b)
(4) (a) → (b) → (c) → (d)

HCC-197 HCC-197

162. निम्नलिखित में से कौनसी खाद्य श्रृंखला, संख्या के 'तर्कु आकार' के पिरामिड द्वारा दर्शायी जाएगी?
(1) वृक्ष → शाकाहारी पक्षी → परजीवी
(2) वृक्ष → शाकाहारी पक्षी → बाज
(3) पादप → खरगोश → लोमड़ी
(4) घास → टिड्डे → मेंढक

163. क्लोरोप्लास्ट में निम्नलिखित में से कौनसा **नहीं** पाया जाता है?
(1) थायलेकॉइड्स
(2) पीठिका
(3) 80S राइबोसोम
(4) प्रकाशसंश्लेषी वर्णक

164. निम्नलिखित कथनों की **सत्य (T)** या **असत्य (F)** के रूप में पहचान कीजिए तथा इसके अनुसार विकल्प का चयन कीजिए।
A. आनुवंशिक मैप का उपयोग संपूर्ण जीनोम को अनुक्रमित करने हेतू किया जाता है।
B. जीनों की पुनर्योजन आवृत्ति, जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती।
C. नर टिड्डे की प्रत्येक कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मादा टिड्डे के समान होती है।
D. मधुमक्खियों में नर तथा मादा जीवों की कायिक कोशिकाओं में भिन्न गुणिता स्तर पाया जाता है।

HCC-197 HCC-197

	A	B	C	D
(1)	T	F	F	T
(2)	T	F	T	T
(3)	F	T	F	T
(4)	F	T	F	F

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

165. माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में होने वाली ETS की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(a) आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर जुड़ा हुआ पाया जाने वाला चल इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स IV में स्थानांतरित करता है।
(b) ऑक्सीजन प्रोटॉन के साथ मिलकर उपापचायी जल बनाता है।
(c) कॉम्प्लेक्स III के माध्यम से साइटोक्रोम c में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के साथ यूबिक्विनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है।
(d) NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन NADH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं।
(1) (b) → (d) → (a) → (c)
(2) (d) → (a) → (c) → (b)
(3) (d) → (c) → (a) → (b)
(4) (a) → (b) → (c) → (d)

HCC-197 HCC-197

166.

Kingdom	Cell wall	Body organisation	Flagella
Monera	A	Cellular	Flagellin Protein
Protista	Cellulose	B	9 + 2 arrangement of microtubules
Fungi	Chitin	Loose tissue	C

Identify the **correct** option to fill in the blanks A, B and C.
A – Cellulose
(1) B – Cellular
C – 9 + 2 arrangement of microtubules
A – Peptidoglycan
(2) B – Tissue system
C – 9 + 2 arrangement of microtubules
A – Chitin
(3) B – Organ system
C – Flagellin protein
A – Peptidoglycan
(4) B – Cellular
C – 9 + 2 arrangement of microtubules

167. In 80S ribosome
a. 'S' is Svedberg's unit
b. Two subunits are 50S and 30S
c. 'S' stands for sedimentation coefficient
Select the **incorrect** one(s)
(1) b and c
(2) a and c
(3) a and b
(4) b only

168. Match the following columns and choose the **correct** option.

	Column-I		Column-II
a.	Fimbriae	(i)	Provide resistance to antibiotic
b.	Chromatophore	(ii)	Help to attach the bacteria to host tissues
c.	Plasmid	(iii)	Provide buoyancy
d.	Gas vacuole	(iv)	Contains photosynthetic pigments

(1) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
(2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)
(3) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
(4) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

169. Decomposition process of detritus
(1) Is slow if it contains water soluble sugars
(2) Is rapid if it contains proteins and nucleic acids
(3) Is faster if it has lignin and chitin
(4) Is oxygen independent process

170. All of the following are responsible for biodiversity loss, **except**
(1) Habitat loss and fragmentation
(2) Over-exploitation
(3) Alien species invasions
(4) Co-evolution

166.

जगत	कोशिका भित्ति	काय सगठन	कशाभ
मोनेरा	A	कोशिकीय	फ़्लैजेलिन प्रोटीन
प्रॉटिस्टा	सेलुलोज	B	सूक्ष्मनलिकाओं की 9 + 2 व्यवस्था
कवक	काइटीन	ढीले उत्तक	C

रिक्त स्थान A, B और C की पूर्ति के लिए **सही** विकल्प की पहचान कीजिए।
A – सेल्युलोज
(1) B – कोशिकीय
C – सूक्ष्मनलिकाओं की 9 + 2 व्यवस्था
A – पेप्टिडोग्लाइकन
(2) B – ऊतक तंत्र
C – सूक्ष्मनलिकाओं की 9 + 2 व्यवस्था
A – काइटिन
(3) B – अंग तंत्र
C – फ़्लैजेलिन प्रोटीन
A – पेप्टिडोग्लाइकन
(4) B – कोशिकीय
C – सूक्ष्मनलिकाओं की 9 + 2 व्यवस्था

167. 80S राइबोसोम में
a. 'S' स्वेडबर्ग इकाई है
b. 50S व 30S दो उपइकाईयाँ होती हैं
c. 'S' का अर्थ अवसादन गुणांक है
गलत का चयन कीजिए
(1) b तथा c
(2) a तथा c
(3) a तथा b
(4) केवल b

168. निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
a.	झालर	(i)	प्रतिजैविक को प्रतिरोधकता प्रदान करती है
b.	क्रोमैटोफोर	(ii)	पोषी ऊतक से जुड़ने में सहायता करता है
c.	प्लाज्मिड	(iii)	उत्प्लावकता प्रदान करता है
d.	गैस रसधानी	(iv)	प्रकाशसंश्लेषी वर्णकों से युक्त होती है

(1) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
(2) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)
(3) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
(4) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

169. अपरद की अपघटन प्रक्रिया
(1) धीमी दर पर होती है यदि इसमें जल में घुलनशील शर्करा होती है
(2) तीव्रता से होती है यदि इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं
(3) तीव्रता से होती है यदि इसमें लिग्निन और काइटिन होती है
(4) ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करती है

170. निम्नलिखित में से किसके **अतिरिक्त** अन्य सभी जैव विविधता की हानि के लिए उत्तरदायी हैं?
(1) वास-स्थान की हानि और विखंडन
(2) अति-दोहन
(3) विदेशी प्रजातियों के आक्रमण
(4) सह-विकास

HCC-197 @iamaakash Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

171. Neuroglial cells show/provide
(1) Extensibility
(2) Excitability
(3) Conductivity
(4) Protection

172. Read the following statements A and B and choose the **correct** option.
Statement-A : Lactational amenorrhoea has been reported to be effective upto a period of six months following parturition.
Statement-B : Side effects are almost nil and failure rate is high in case of natural methods of contraception.
(1) Both statements are correct
(2) Both statements are incorrect
(3) Only statement A is correct
(4) Only statement B is correct

173. Match column I and column II w.r.t transport of gases in humans.

	Column I		**Column II**
a.	O_2 transported by RBCs	(i)	7%
b.	CO_2 as Carbamino-haemoglobin	(ii)	70%
c.	CO_2 as Bicarbonate ions	(iii)	20-25%
d.	CO_2 in dissolved state through plasma	(iv)	97%

Select the **correct** option.
(1) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(3) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

174. **Assertion(A)**: Nodal patch in the upper right corner of right atrium is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart.
Reason(R): Although all the nodal tissues of heart have the ability to generate the electrical impulses that trigger cardiac contraction, AV node initiates it and is called pacemaker of heart.
In the light of above statements, select the **correct** option.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

175. Read the following statements
(A) Depolarization of an axonal membrane is caused due to rise in stimulus-induced permeability to Na^+ and its rapid influx into axoplasm.
(B) Diffusion of K^+ outside the axonal membrane restores the resting potential of the membrane.
(C) Sodium potassium pump maintains active transport of $2Na^+$ outwards for $3K^+$ into axoplasm across resting membrane
Choose the option that represents **correct** statement(s) only.
(1) (A) only
(2) (A) and (B)
(3) (B) and (C)
(4) (A) and (C)

171. न्यूरोग्लियल कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित/प्रदान किया जाने वाला गुण _____है ।
(1) विस्तारशीलता
(2) उत्तेजनशीलता
(3) चालकता
(4) सुरक्षा

172. निम्नलिखित A तथा B कथनों को पढ़िए तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन-A : स्तनपान अनार्तव को प्रसव के बाद छः माह की अवधि तक प्रभावी माना गया है।
कथन-B : गर्भनिरोध की प्राकृतिक विधियों में दुष्प्रभाव लगभग शून्य होते हैं तथा विफलता दर उच्च होती है।
(1) दोनों कथन सही हैं
(2) दोनों कथन गलत हैं
(3) केवल कथन A सही है
(4) केवल कथन B सही है

173. मनुष्यों में गैसों के परिवहन के संदर्भ में कॉलम I का कॉलम II से मिलान कीजिए।

	कॉलम I		**कॉलम II**
a.	RBCs द्वारा परिवहित O_2	(i)	7%
b.	कार्बामिनो-हीमोग्लोबिन के रूप में CO_2	(ii)	70%
c.	बाइकार्बोनेट आयन के रूप CO_2	(iii)	20-25%
d.	प्लाज्मा के माध्यम से घुलित अवस्था में CO_2	(iv)	97%

सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(3) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

174. **कथन (A)**: दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में नोडल पैच हृदय की लयबद्ध संकुचनशील क्रियाविधि को शुरू करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।
कारण (R): हालांकि हृदय के सभी नोडल ऊतकों में हृदय के संकुचन को प्रेरित करने वाले विद्युत आवेगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, AV नोड इसे शुरू करता है और इसे हृदय का गतिप्रेरक कहा जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं

175. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए
(A) तंत्रिकाक्षीय झिल्ली का विध्रुवण Na^+ के प्रति उद्दीपन-प्रेरित पारगम्यता में वृद्धि और तंत्रिकाक्षद्रव्य में इसके तीव्र अंतर्वाह के कारण होता है।
(B) तंत्रिकाक्षीय झिल्ली के बाहर K^+ का विसरण झिल्ली के विराम विभव को पुन:संग्रह करता है।
(C) सोडियम पोटेशियम पंप विराम झिल्ली के आर-पार तंत्रिकाक्षद्रव्य में $3K^+$ के प्रवेश लिए $2Na^+$ के बाहर की ओर सक्रिय परिवहन को बनाए रखता है
वह विकल्प चुनिए जो केवल **सही** कथनों को निरूपित करता है।
(1) केवल A
(2) A और B
(3) B और C
(4) A और C

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 @Nature4u Medical/IIT-JEE For

176. _____ involves silencing of a specific mRNA due to a complementary ds RNA.
Choose the option that fills the blank **correctly**.
(1) Electrophoresis
(2) Gene therapy
(3) Autoradiography
(4) RNAi

177. Which of the following is **incorrect** w.r.t. ANF?
(1) Causes vasodilation
(2) Keeps a check on the renin-angiotensin mechanism
(3) Increases blood pressure
(4) Causes natriuresis/diuresis

178. Interferons are synthesized by the body in response to invasion by
(1) Protozoa
(2) Fungi
(3) Viruses
(4) Bacteria

179. Complete the analogy w.r.t. cell count present generally in per mm^3 of blood in humans.
Erythrocytes : 5 - 5.5 millions : : Thrombocytes : ____
(1) 6000 - 8000
(2) 50000 - 70000
(3) 150000 - 350000
(4) 400000 - 500000

180. Thymus gland is a lobular structure located between lungs behind _____ on the _____ side of aorta. Choose the option which **correctly** fills the blank respectively.
(1) Clavicle, dorsal
(2) Clavicle, lateral
(3) Sternum, ventral
(4) Sternum, dorsal

176. _____ में पूरक ds RNA के कारण विशिष्ट mRNA निष्क्रिय हो जाता है।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति सही से करता है।
(1) इलेक्ट्रोपोरेशन
(2) जीन थेरेपी
(3) ऑटोरेडियोग्राफी
(4) RNAi

177. ANF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा **गलत** है?
(1) इसके कारण वाहिकाविस्फारण होता है
(2) यह रेनिन-एंजियोटेंसिन क्रियाविधि को नियंत्रित करता है
(3) यह रक्त दाब को बढ़ाता है
(4) इसके कारण नैट्रियूरेसिस/डाइयूरेसिस होता है

178. किसके द्वारा आक्रमण के प्रति होने वाली अनुक्रिया में शरीर इंटरफेरॉन को संश्लेषित करता है
(1) प्रोटोजोआ
(2) कवक
(3) विषाणु
(4) जीवाणु

179. मानव में सामान्यतः प्रतिघन मिमी रक्त में उपस्थित कोशिका संख्या के संदर्भ में सादृश्य को पूर्ण कीजिए।
इरिथ्रोसाइट्स : 5 - 5.5 मिलियन : : थ्रोम्बोसाइट्स : _____
(1) 6000 - 8000
(2) 50000 - 70000
(3) 150000 - 350000
(4) 400000 - 500000

180. थाइमस ग्रंथि महाधमनी के _____ भाग पर _____ के पीछे फुफ्फुसों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति **सही** से करता है।
(1) पृष्ठ, क्लेविकल
(2) पार्श्व, क्लेविकल
(3) अधर, उरोस्थि
(4) पृष्ठ, उरोस्थि

HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197 HCC-197

@imaturehu Aakash Medical IIT-JEE Foundation